

La ciencia de un tiro a canasta

Simulación y análisis de las variables que determinan la eficacia del lanzamiento

Laboratorio virtual: <https://laboratorio-tiro-a-cansata.vercel.app/>

JORGE ARDURA IBAÑEZ

COLEGIO VALDEFUENTES

Resumen

Este trabajo desarrolla un laboratorio Virtual interactivo para estudiar el tiro canasta mediante modelos físicos y geométricos. A partir de un modelo basado en el movimiento parabólico, se analiza cómo variables como la velocidad inicial, el ángulo, la altura de liberación y la distancia al aro influye en la trayectoria y en la eficacia de lanzamiento. El modelo físico se complementa con una representación geométrica y técnica que permite estudiar la relación espacial entre el balón y el aro. Mediante diferentes simulaciones se observa que la eficacia no depende de una única variable, sino de la combinación de las condiciones iniciales, y que algunas configuraciones presentan mayor tolerancia ante pequeñas variaciones. Además, se incorpora un modelo de aprendizaje automático basado en k-NN para clasificar nuevas configuraciones a partir de los resultados obtenidos mediante simulación. Finalmente, los resultados se contrastan con estudios científicos previos y se analizan las limitaciones derivadas de las simplificaciones del modelo. El proyecto muestra como la integración física, geométrica, dibujo, técnico e inteligencia artificial, permite transformar el tiro canasta en un fenómeno que puede ser modelizado, simulado y analizado.

Palabras clave: tiro a canasta; modelización física; geometría; simulación; inteligencia artificial.

Abstract

This research project presents an interactive virtual laboratory for analyzing basketball shooting through physical and geometric modelling. A projectile-motion model is used to study how initial velocity, release angle, release height and distance from the hoop affect the ball's trajectory and shooting effectiveness. The model is complemented by geometric and technical representations of the ball-hoop relationship. Simulations show that successful shooting depends on interaction between several initial conditions rather than on a single variable, and that some configurations are more tolerant to small variations. A k-Nearest Neighbors (k-NN) model is also Incorporated to classify shooting configurations generated by the physical model. Its results highlight both the potential and limitations of applying machine learning to this type of simulated data. The findings are compared with previous scientific studies, while the main limitations of the simplified model are discussed. Overall, the project demonstrates how physics, geometry, technical drawing and artificial intelligence can be combined to study basketball shooting through simulation.

Keywords: Basketball shooting; physical modeling; geometry; simulation; artificial intelligence

INDICE

INTRODUCCIÓN	5
1.1 Pregunta de investigación y Planteamiento	5
1.2 Objetivos.....	6
2.MARCO TEÓRICO.....	7
2.1 Fundamentos Físicos del tiro en baloncesto	7
2.2 Representación Geométrica del tiro en baloncesto	8
2.3 Representación técnica y modelado gráfico del tiro	10
2.4 Biomecánica del lanzamiento y limitaciones del modelo físico.....	12
2.5 Inteligencia Artificial aplicada al análisis del tiro.....	14
3 Desarrollo del tema	15
3.1 Proceso de diseño conceptual del proyecto y definición del laboratorio virtual	15
3.1.1 Análisis del problema	15
3.1.2 Definición de requisitos	15
3.1.3 Diseño Conceptual y evolución del simulador	17
3.2 Diseño del modelo físico del simulador	18
3.2.1 Objetivos y planteamiento del modelo físico.....	18
3.2.2 Definición de variables y parámetros del modelo	19
3.2.3 Hipótesis del modelo físico.....	20
3.2.4 Construcción del modelo matemático	21
3.2.5 Limitaciones del modelo.....	26
3.3 Diseño del modelo geométrico	26
3.3.1 Planteamiento geométrico del lanzamiento.....	26
3.3.2 Ventana geométrica de enceste	27
3.3.3 Relaciones geométricas y análisis espacial	28
3.4 Diseño y representación mediante dibujo técnico	28
3.4.1 Planteamiento gráfico del sistema.....	28
3.4.2 Representación mediante vistas	28
3.4.3 Construcción geométrica de la trayectoria	30
3.4.4 Construcciones geométricas aplicadas al aro y al balón	30
3.5 Desarrollo asistido mediante Inteligencia Artificial	31
3.5.1 Metodología de trabajo con Claude Code	31
3.5.2 Configuración del entorno mediante skills.....	32
3.5.3 Uso de prompts e iteraciones de desarrollo	34
3.5.4 Verificación y corrección del código	34
3.6 Incorporación del modelo de Inteligencia Artificial al simulador	35
3.6.1 Generación de los datos a partir del modelo físico	35
3.6.2 Selección del Algoritmo k-NN	36

3.6.3	Evaluación del modelo	37
4.	RESULTADOS	38
4.1	Validación del modelo físico desarrollado	38
4.2	Simulación de trayectorias para diferentes configuraciones de lanzamiento. 39	
4.3	Evaluación de la eficacia del lanzamiento en función de las variables estudiadas.	40
4.4	Obtención de mapas de eficacia para distintas combinaciones de velocidad y ángulo.....	41
4.5	Evaluación del módulo de Inteligencia Artificial	42
4.6	Evaluación de los márgenes de error admisibles.	44
4.7	Comparación de los resultados obtenidos mediante simulación con los descritos en la bibliografía científica.	44
4.8	Valoración de las posibilidades y limitaciones de los modelos utilizados.	45
4.9	Acceso al Laboratorio Virtual	45
5.	CONCLUSIONES	46
6.	BIBLIOGRAFÍA	48

INTRODUCCIÓN

1.1 Pregunta de investigación y Planteamiento

Un tiro a canasta dura apenas unos segundos. Su estudio puede durar mucho más.

Desde el instante en el que la pelota abandona las manos del jugador hasta que alcanza el aro, su trayectoria queda condicionada por una serie de decisiones que, a simple vista, pueden pasar desapercibidas: la velocidad con la que se lanza, el ángulo de salida, la altura desde la que se libera el balón o la distancia que lo separa de la canasta. Una modificación aparentemente pequeña en cualquiera de estas condiciones puede alterar la trayectoria y cambiar el resultado del lanzamiento.

Esta aparente sencillez es precisamente lo que convierte el tiro a canasta en un problema interesante. Lo que para el jugador constituye un único gesto, puede descomponerse, desde una perspectiva científica, en posiciones, relaciones geométricas y trayectorias que pueden ser calculadas y representadas. El lanzamiento deja de ser únicamente una acción deportiva para convertirse también en un fenómeno que puede estudiarse mediante un modelo.

A partir de esta idea surge el planteamiento de este trabajo ¿Qué ocurriría si, en lugar de observar únicamente el resultado de un lanzamiento, pudiéramos modificar sus condiciones antes de realizarlo y observar cómo cambia su trayectoria? ¿Hasta que punto una variación en el ángulo o la velocidad puede afectar a la posibilidad de alcanzar el aro? ¿Existe un margen dentro del cual diferentes configuraciones producen un lanzamiento válido?

Para abordar todas estas cuestiones se plantea el desarrollo de un laboratorio virtual del tiro a canasta, concebido como un espacio de experimentación en el que las condiciones de un lanzamiento puedan modificarse y sus consecuencias puedan analizarse de forma visual y cuantitativa. El punto de partida será la construcción de un modelo físico capaz de describir la trayectoria del balón. A partir de él se desarrollará un modelo geométrico que permitirá estudiar su relación espacial con el aro y trasladar los resultados a diferentes representaciones gráficas y técnicas.

El objetivo no será reproducir toda la complejidad de un lanzamiento real mediante un único modelo, sino construir una representación suficientemente controlada como para poder experimentar con ella. Este enfoque permitirá estudiar distintas configuraciones de lanzamiento, comparar sus trayectorias, determinar qué condiciones cumplen el criterio de enceste establecido y analizar cuanto pueden variar determinados parámetros antes de que el lanzamiento deje de ser válido.

De esta forma, el proyecto plantea un recorrido que va desde el lanzamiento real al modelo, del modelo a la simulación y de la simulación al análisis. La inteligencia Artificial se incorporará durante este proceso como una herramienta de apoyo para la implementación del laboratorio virtual, mientras que los modelos físicos, geométricos y los criterios empleados para analizar los resultados serán definidos a partir del planteamiento desarrollado en la investigación.

Este planteamiento conduce a la pregunta que guiará el desarrollo del proyecto:

¿Cómo puede modelizarse y simularse el tiro a canasta mediante modelos físicos y geométricos apoyados en herramientas de inteligencia artificial para analizar la influencia de sus principales variables sobre la eficacia del lanzamiento y su margen de error?

A partir de esta pregunta se desarrollará el modelo, se construirá el laboratorio virtual y se realizarán diferentes simulaciones destinadas a estudiar la relación entre las condiciones iniciales del lanzamiento, la trayectoria obtenida y la validez del tiro.

1.2 Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una experiencia interactiva de simulación del tiro en baloncesto que integre modelos físicos, geométricos, incorporando la biomecánica y la inteligencia artificial como elementos complementarios para visualizar y comprender los factores que determinan la eficacia del lanzamiento.

Objetivos Específicos

1. Identificar las variables físicas que determinan la trayectoria de la pelota en el lanzamiento a canasta.
2. Representar geométrica y técnicamente el lanzamiento mediante sistemas de coordenadas, construcciones geométricas y diferentes vistas del sistema.
3. Analizar el gesto de lanzamiento desde una perspectiva biomecánica, identificando los principales factores que no quedan representados en el modelo físico simplificado.
4. Desarrollar y validar un modelo de simulación que permita estudiar las variables de lanzamiento sobre la trayectoria, la eficacia y los márgenes de error del tiro.
5. Incorporar y evaluar un modelo de aprendizaje automático basado en un algoritmo como método complementario al modelo físico, comparando su capacidad para clasificar los lanzamientos favorables y desfavorables

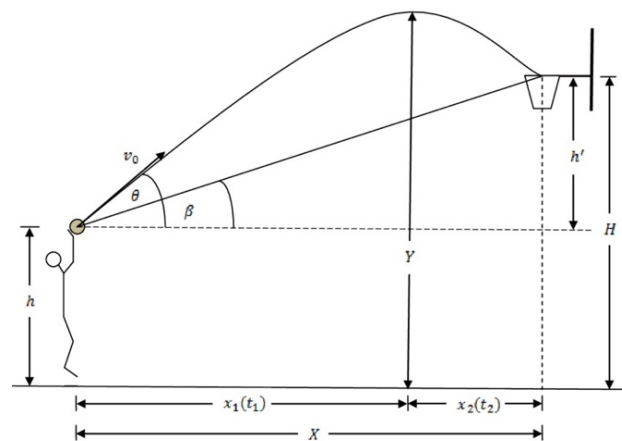
2.MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentos Físicos del tiro en baloncesto

El tiro a canasta puede analizarse como un movimiento en el que intervienen diferentes variables físicas que determinan la trayectoria del balón. Para desarrollar el modelo de simulación planteado en este proyecto, es necesario identificar estas variables y establecer las relaciones matemáticas que permiten descubrir el lanzamiento.

En este apartado se presentan los principales fundamentos físicos que posteriormente se utilizarán para construir el modelo de laboratorio Virtual.

Figura 1: Representación física del tiro en baloncesto mostrando la trayectoria parabólica y las principales variables del lanzamiento



Fuente: Figura obtenida de (https://www.researchgate.net/figure/Trajectory-of-the-ball-from-the-player-to-the-hoop_fig1_282807671, 2015)

Las variables fundamentales que determinan el lanzamiento son: la velocidad inicial (V_0), el ángulo de lanzamiento (θ), la altura de liberación (y_0), y la aceleración de la gravedad (g). Estas variables no actúan de forma independiente, sino que están interrelacionadas de modo que una variación en el ángulo requiere un ajuste en la velocidad inicial para mantener una trayectoria adecuada.

El movimiento de la pelota puede demostrarse mediante las siguientes ecuaciones:

$$\text{Ecuación 1: } X(t) = X_0 + V_0 \cos(\theta)t$$

$$\text{Ecuación 2: } Y(t) = Y_0 + V_0 \sin(\theta)t - \frac{1}{2}gt^2$$

Donde X_0 y Y_0 representan la posición inicial del balón

Diversos estudios científicos han demostrado cierta relación entre la velocidad inicial junto al ángulo de lanzamiento, que ayuda a determinar cuáles son las condiciones óptimas de lanzamiento, encontrando valores cercanos a 52° , los cuales producen mayores probabilidades de éxito en los tiros libres (Tran, C. M., & Silverberg, L. M,

2008). Sin embargo, Hamilton y Reinschmidt (1997) determinaron un ángulo óptimo de lanzamiento alrededor de 60° y una velocidad inicial aproximadamente de 7,3 m/s cuando se incorpora el efecto “backspin” (que se explicará más adelante) y la resistencia del aire (Hamilton, G. R., & Reinschmidt, C, 1997).

Desde el punto de vista físico, una mayor altura de liberación reduce la distancia vertical que el balón tiene que recorrer hasta llegar al aro. Esto implica que se requiere menor velocidad inicial y ángulo de lanzamiento menos pronunciado. Diversos estudios han confirmado esta relación entre altura del jugador y lanzamiento del tiro (Nor-Al-Din, S. M., Shamsuddin, N. N. S., Noor Khairiah, R., & Sukri, N. M, 2021, November).

Aunque el ángulo óptimo de un proyectil en condiciones ideales sea de 45° , en baloncesto intervienen además la altura de liberación y la distancia al aro, por lo que las condiciones óptimas del lanzamiento pueden variar.

Por tanto, el lanzamiento depende de la combinación de variables iniciales que determinan la trayectoria del balón. Estos parámetros constituyen la base física que posteriormente se trasladará al modelo geométrico y a las representaciones técnicas del proyecto.

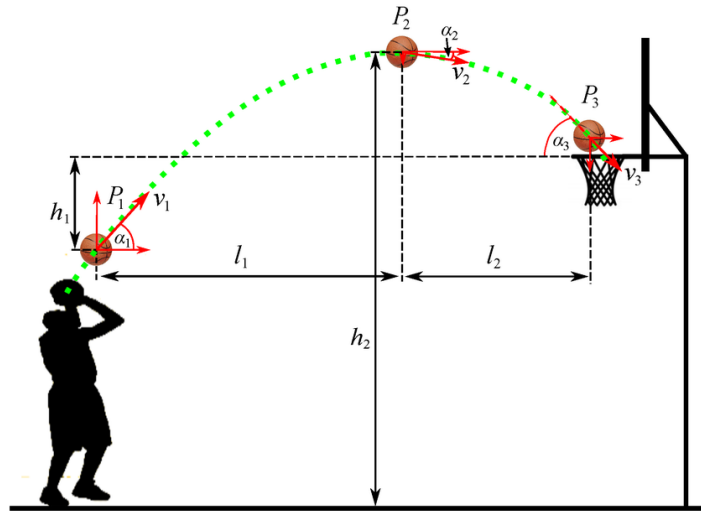
2.2 Representación Geométrica del tiro en baloncesto

El plano del campo se puede representar en un sistema de coordenadas cartesianas, dónde el origen se encuentra en una posición de referencia y el aro en un punto fijo con coordenadas que ya conocemos. (Borter, T.E., & Bullock, G. 2015)

El aro de la canasta se puede representar como una circunferencia cuyo radio se conoce, sobre el mismo plano cartesiano, esto posibilita definir analíticamente la región espacial por donde el balón debe de atravesar para encestar. (Hamilton & Reinschmidt, 1997).

La trayectoria que realiza el balón puede representarse como una función cuadrática con esta ecuación $y = ax^2 + bx + c$, donde la componente horizontal depende de la vertical mediante relaciones físico-geométricas derivadas del movimiento parabólico (Croft & Montgomery, 2010). En este contexto, el problema se puede interpretar como la intersección entre la parábola que describe el movimiento del balón y la circunferencia que representa el aro.

Figura 2: Representación geométrica de la trayectoria parabólica del balón y su intersección con el aro



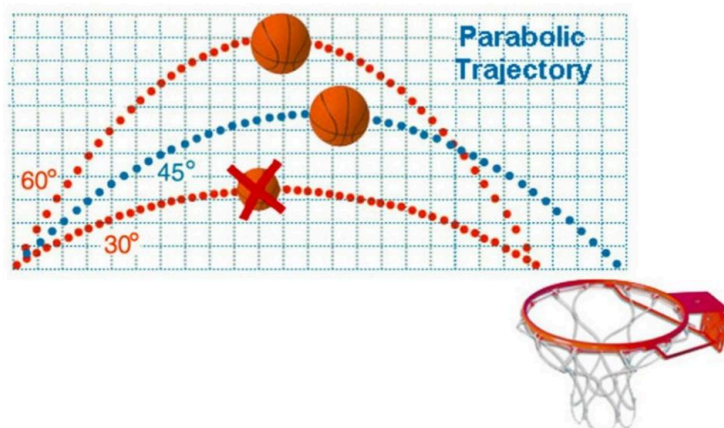
Fuente: Figura obtenida de (https://www.researchgate.net/figure/Analysed-parameters-of-a-basket-throw-h1-m-height-between-ball-and-basket-h2_fig3_328595459, 2018)

Según Hamilton y Reinschmidt (1997) para determinar las condiciones geométricas en las que la parábola del tiro cruza la circunferencia del aro se hacen uso de técnicas de intersección entre funciones.

La relación entre la trayectoria parabólica y la circunferencia que representa el aro permite definir una ventana geométrica de enceste, es decir, un rango de posiciones y ángulos compatibles con el paso del balón sin contacto con los bordes. El tamaño de este margen depende, entre otros factores, del ángulo de entrada de la trayectoria. (Milner, 2023).

Desde un punto de vista geométrico, el tamaño de esa ventana depende del ángulo de entrada del balón: trayectorias con un ángulo de descenso más vertical incrementan el margen de error, mientras que los ángulos más bajos reducen significativamente las probabilidades de enceste.

Figura 3: Comparación de trayectorias con diferentes ángulos de entrada y su efecto en la probabilidad de enceste



Fuente: Figura obtenida de: (https://www.researchgate.net/figure/Trajectory-of-the-ball-with-a-shot-to-basket-The-technical-factors-that-govern-a-shot_fig1_315916518, 2016)

2.3 Representación técnica y modelado gráfico del tiro

La representación técnica del tiro requiere el uso de escalas que permitan trasladar las dimensiones reales a un formato gráfico manejable, manteniendo la proporcionalidad entre los diferentes elementos del sistema (Milner. F, 2021)

Dado que el desplazamiento de la pelota puede aproximarse a un plano vertical, la vista lateral, resulta especialmente útil para analizar la trayectoria parabólica (alzado). Estudios biomecánicos demuestran que el tiro se modela en dos dimensiones para evaluar las principales variables cinemáticas. Además, la vista superior permite observar desviaciones laterales con respecto al eje central del aro (planta) (Hamilton & Reinschmidt, 1997).

Figura 4: Representación en alzado de la trayectoria del balón y el ángulo de lanzamiento

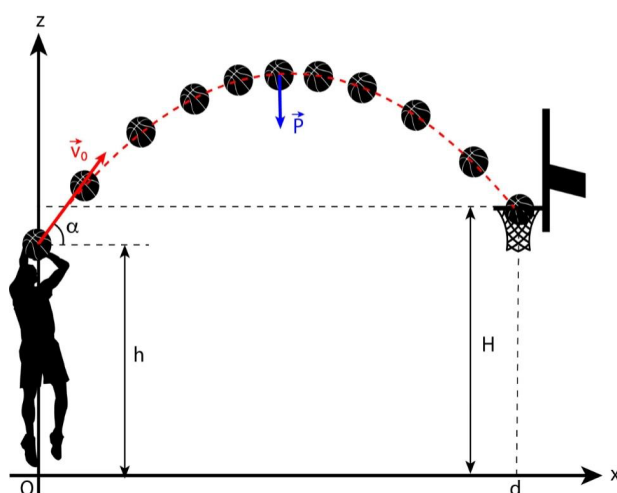
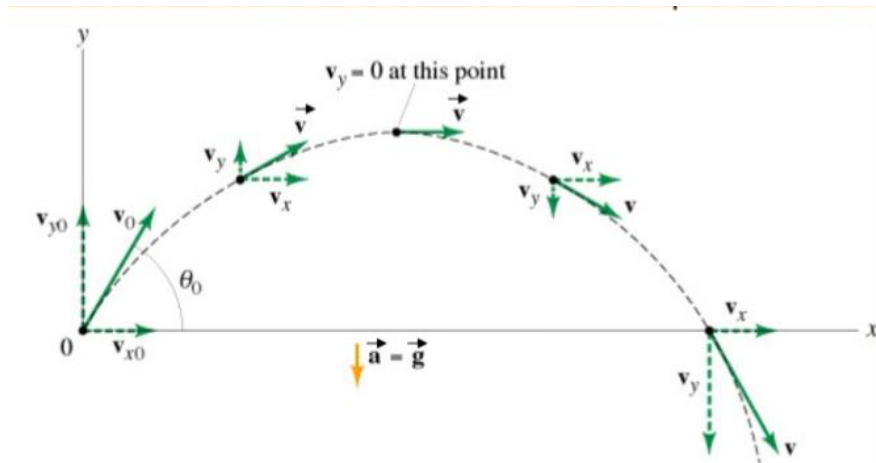


Figura: obtenida de: (https://perso.astrophys.u-bordeaux.fr/~hbouy/teaching/L1/UE_Intro_Physique/ch3_TD_bonus, 2023)

El ángulo de lanzamiento se puede entender a partir de la intersección entre la línea que va desde el punto donde se suelta la pelota hasta el inicio de su trayectoria, teniendo en cuenta la línea horizontal de referencia. Esta forma de construirlo permite visualizar la inclinación inicial del vector velocidad (Tran & Silverberg 2008).

Figura 5: Representación vectorial de la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad en el tiro

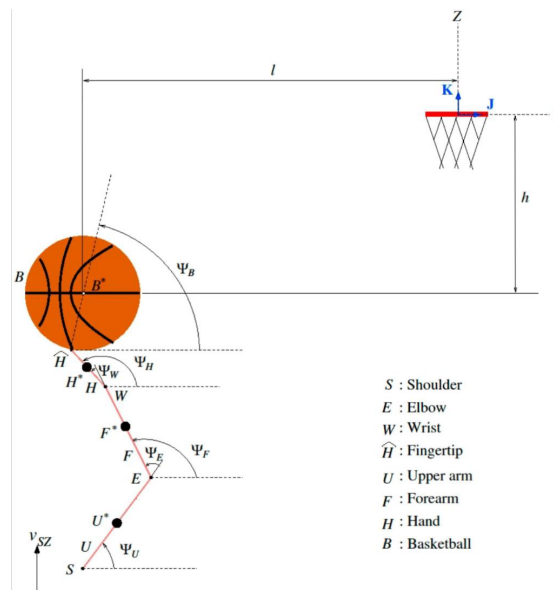


Fuente: Figura obtenida de (<https://youtu.be/Fx0AL7pGYLA?si=t9ksEKTTI66d62zU>, 2020)

Para el análisis gráfico del gesto de lanzamiento, el jugador puede representarse mediante un sistema articulado simplificado que permita identificar las principales posiciones de las extremidades y su relación con el movimiento del balón (Cabarkapa et al., 2023)

Esta simplificación permite analizar el gesto técnico sin la necesidad de tener que representar con gran detalle la anatomía completa, facilitando así la comprensión de la coordinación de los segmentos corporales durante el lanzamiento.

Figura 6: Representación esquemática del jugador como sistema articulado durante el lanzamiento



Fuente: Figura obtenida de (https://www.researchgate.net/figure/Geometry-of-shooting-arm-motion-with-a-basketball-The-shooting-arm-model-has-three-rigid_fig1_342209782, 2020)

Globalmente, estas representaciones técnicas nos permiten integrar los principios físicos del movimiento con su visualización gráfica, haciendo más fácil el análisis del tiro desde una perspectiva tanto mecánica como geométrica.

2.4 Biomecánica del lanzamiento y limitaciones del modelo físico

La ejecución del lanzamiento se entiende como un gesto coordinado donde la energía fluye a través de articulaciones como el hombro, codo y muñeca de forma sucesiva. Estudios biomecánicos demuestran que los tiradores con mayor eficacia presentan patrones consistentes de extensión fluida de las articulaciones del brazo que culmina con un movimiento preciso de la muñeca justo al soltar el balón (Cabarkapa et al., 2023).

Este proceso puede analizarse como una cadena cinética, en la que la energía se transfiere progresivamente desde los segmentos inferiores del cuerpo hasta el balón, permitiendo generar la velocidad necesaria para el lanzamiento.

Figura 7: Secuencia del gesto de lanzamiento en baloncesto (cadena cinética: piernas, tronco, brazo y muñeca)



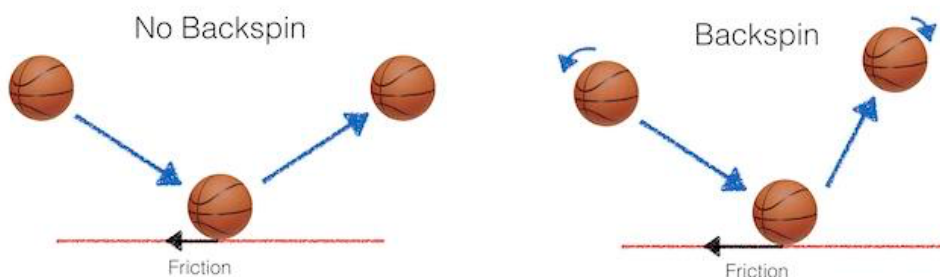
Fuente: Figura Obtenida de (<https://quin0162.wordpress.com/2014/06/20/introduction-to-the-jump-shot/>, 2014)

La altura de liberación de la pelota depende directamente de la extensión del brazo y de la postura corporal del jugador. Algunas investigaciones han señalado que una mayor altura de liberación hace que la velocidad necesaria sea menor para alcanzar el aro y amplía el margen de error geométrico. (Tran & Silverberg, 2008).

La estabilidad corporal durante el lanzamiento a canasta se ve principalmente influida por la consistencia del tiro. Se afirma que una menor variabilidad en la postura y en los parámetros de liberación se asocia a unos mayores porcentajes de acierto. Es decir que el control de la postura es un factor decisivo en la precisión final. (Slegers et al., 2021).

La rotación hacia atrás de la pelota, es decir al sentido contrario de la dirección de vuelo conocida como *backspin*, genera un efecto aerodinámico que lo que hace es modificar ligeramente la trayectoria debido al efecto Magnus. Además, el *backspin* favorece un rebote más suave en caso de contacto con el aro, haciendo que la posibilidad de anotar sea mayor (Tran & Silverberg, 2008).

Figura 8: Representación del efecto del backspin y su influencia en la trayectoria y el rebote del balón.



Fuente: Figura obtenida de (<https://hlpe3531biomechanicsbasketball.blogspot.com/2016/06/newtons-first-law-newtons-first-law.html>, 2020)

Además, los jugadores presentan variabilidad individual en parámetros como la velocidad inicial, el ángulo y la altura de liberación, por lo que las condiciones obtenidas mediante un modelo teórico no representan necesariamente la ejecución de cada jugador (Slegers et al., 2021)

Aunque el modelo físico permite describir la trayectoria mediante ecuaciones deterministas, constituye una simplificación de un gesto biomecánico más complejo. Factores como la sincronización muscular, la estabilidad corporal y la variabilidad individual no quedan completamente representados por el modelo parabólico. Por ello los resultados obtenidos deben interpretarse como una aproximación teórica centrada en las principales variables del lanzamiento (Cabarkapa et al., 2023)

2.5 Inteligencia Artificial aplicada al análisis del tiro

La Inteligencia Artificial (IA) engloba un conjunto de técnicas que permiten a los sistemas informáticos procesar información y desarrollar tareas relacionadas con el análisis y la toma de decisiones. En el ámbito deportivo, su aplicación ha permitido incorporar herramientas computacionales al estudio del rendimiento y de la ejecución técnica de los deportistas (Yan, Juang & Liu, 2023).

En el análisis del tiro a canasta, la IA puede utilizarse como complemento de los modelos físicos y biomecánicos, facilitando el tratamiento de información relacionada con variables del lanzamiento. Diferentes investigaciones han aplicado modelos basados en Inteligencia Artificial al estudio de parámetros como el ángulo de lanzamiento y la ejecución del tiro. (Wang et al., 2021; Yan, Juang & Liu, 2023).

En este proyecto, la inteligencia artificial se incorporará de dos formas complementarias: Por una parte, se utilizará como herramienta de apoyo durante el desarrollo y programación de laboratorio Virtual. Por otra, se integrará un modelo de aprendizaje automático, basado en el algoritmo k-NN, cuyo funcionamiento se estudiará a partir de las configuraciones generadas mediante el modelo físico. De esta manera, la IA no sustituirá los modelos físicos y geométricos desarrollados, sino que permitirá analizar hasta qué punto un modelo basado en ejemplos, puede reproducir la clasificación de los lanzamientos obtenida mediante dichos modelos.

3 Desarrollo del tema

3.1 Proceso de diseño conceptual del proyecto y definición del laboratorio virtual

3.1.1 Análisis del problema

El desarrollo del simulador comenzó a partir de una propuesta inicial centrada en representar el movimiento parabólico del balón. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto se observó que una representación exclusivamente física no permitía integrar todos los aspectos estudiados en el marco teórico.

A partir de esta primera propuesta se fueron incorporando progresivamente las representaciones geométricas y de Dibujo Técnico, así como una representación simplificada de los aspectos biomecánicos del lanzamiento. De esta forma, la estructura del simulador evolucionó desde una herramienta centrada en la trayectoria del balón hasta un entorno interactivo que permite relacionar los diferentes modelos desarrollados en la investigación.

La estructura definitiva se organizó en diferentes apartados que permiten introducir las variables de lanzamiento, visualizar su trayectoria y analizar las condiciones geométricas asociadas al enceste.

3.1.2 Definición de requisitos

Antes de empezar con el desarrollo de la plataforma fue necesario establecer una serie de requisitos funcionales y técnicos que definieran las capacidades que debería incluir el “laboratorio virtual”. Todos estos requisitos servirán como guía durante todo el proceso de diseño, programación e implementación, asegurando que la herramienta desarrollada permita responder adecuadamente a la pregunta de investigación.

Tabla 1: Requisitos Funcionales

Son aquellas funciones que debe realizar la plataforma virtual

Código	Requisito	Justificación
RF-01	Permitir modificar el ángulo de lanzamiento	Analizar la influencia del ángulo sobre la trayectoria y la eficacia del tiro
RF-02	Permitir cambiar la velocidad inicial	Estudiar cómo afecta la distancia recorrida a la velocidad alcanzada
RF-03	Permitir modificar la altura de liberación de la pelota	Comparar distintos perfiles en función de cada jugador y cada situación de lanzamiento
RF-04	Representar gráficamente la trayectoria de la pelota	Facilitar la comprensión visual del movimiento parabólico
RF-05	Mostrar diferentes vistas (alzado, planta y perfil)	Aplicar los contenidos de Dibujo técnico y mejorar la interpretación espacial

RF-06	Calcular automáticamente parámetros derivados como la altura máxima, tiempo de vuelo, etc	Obtener información relevante sobre el lanzamiento
RF-07	Generar un análisis de márgenes de error y eficacia	Responder de manera directa a la pregunta de investigación

Tabla 2: Requisitos técnicos

Son aquellos que explican cómo debe de ser la herramienta, no lo que hace

Código	Requisito	Justificación
RT-01	Interfaz intuitiva, moderna y visual	Facilitar la comprensión de los resultados
RT-02	Desarrollo como aplicación web interactiva	Permitir su uso desde cualquier dispositivo sin ser necesaria ninguna instalación
RT-03	Utilización de herramientas de desarrollo asistidas por IA (Claude Code...)	Optimizar la programación compleja, pero manteniendo el control del diseño y del modelo matemático (cálculos)

Tabla 3: Requisitos de investigación

Son aquellos que me permitirán centrar mi investigación enfocándome en la pregunta planteada

Código	Requisito	Justificación
RI-01	El modelo debe de responder a la pregunta de investigación planteada	Garantizar la coherencia del proyecto
RI-02	Las simulaciones realizadas deben basarse en los modelos físicos y geométricos trabajados en el marco teórico	Asegurar el rigor científico
RI-03	Los resultados deben de ser comprables con la bibliografía revisada	Validar el comportamiento del simulador
RI-04	Con la investigación debemos evaluar tanto la eficacia como los márgenes de error del lanzamiento a canasta	Cumplir el objetivo principal del trabajo

La definición de estos requisitos permitió concretar las funcionalidades que debía incorporar el simulador y sirvió posteriormente como referencia durante su implementación y validación. Además, estos requisitos se utilizaron como base para estructurar las instrucciones empleadas durante el desarrollo asistido mediante Inteligencia Artificial.

3.1.3 Diseño Conceptual y evolución del simulador

Tras haber definido el problema de investigación y los requisitos que debe cumplir la plataforma, se inició un boceto de diseño cuyo objetivo era definir una estructura general del "laboratorio virtual. A lo largo de esta fase se realizaron distintos bocetos y propuestas funcionales con el fin de encontrar la solución definitiva que sintetizase de forma coherente los contenidos de física, dibujo técnico, biomecánica e Inteligencia Artificial dentro de una única experiencia visual interactiva.

Fase 1: Primeras Ideas

Inicialmente se planteó desarrollar un simulador centrado principalmente en el movimiento parabólico del balón. La idea consistía en introducir las variables del lanzamiento y representar gráficamente la trayectoria obtenida.

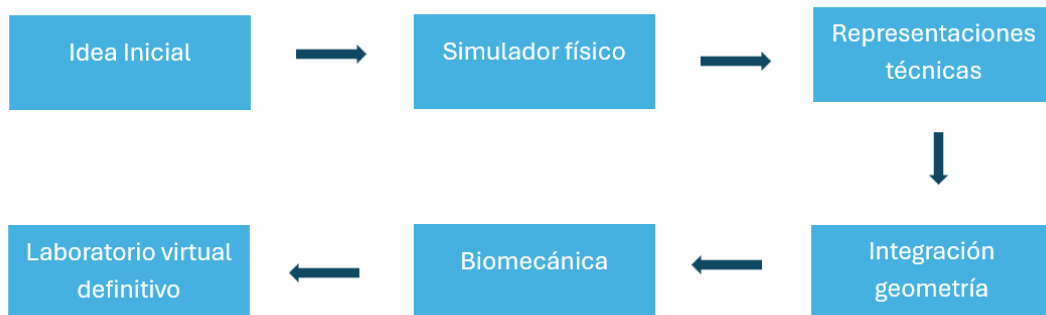
Fase 2: Evolución del diseño

Durante el desarrollo se decidió ampliar la propuesta inicial para incorporar los aspectos geométricos de Dibujo Técnico trabajados en el proyecto. Se añadieron diferentes vistas del lanzamiento y representaciones espaciales entre el balón y el aro. También se planteó incorporar una representación biomecánica simplificada del gesto de lanzamiento.

Fase 3: Diseño definitivo

Como resultado del proceso de diseño se decidió desarrollar un laboratorio virtual que se organice en los distintos módulos temáticos trabajados en el marco teórico que permiten analizar el lanzamiento de una forma sintetizada y visual desde distintos enfoques.

Figura 9: Evolución del diseño conceptual del laboratorio virtual. Elaboración Propia



De esta forma, el diseño evolucionará desde una propuesta inicial centrada en la simulación física, tono herramienta interactiva que permite integrar los diferentes aspectos planteados en la investigación.

La interacción con el simulador se planteará de forma progresiva, comenzando con la introducción de las condiciones iniciales del lanzamiento y continuando con la representación de la trayectoria y el análisis de los resultados. Las diferentes representaciones se organizarán de forma que el usuario pueda consultar los resultados físicos, geométricos y técnicos manteniendo la relación entre ellos.

El simulador se planteará como una aplicación web interactiva, de manera que los diferentes módulos y representaciones desarrollados puedan integrarse en un mismo entorno para su implementación. Se utilizarán herramientas de programación asistida mediante inteligencia artificial, cuyo proceso de utilización se describirá posteriormente en el apartado 3.5.

3.2 Diseño del modelo físico del simulador

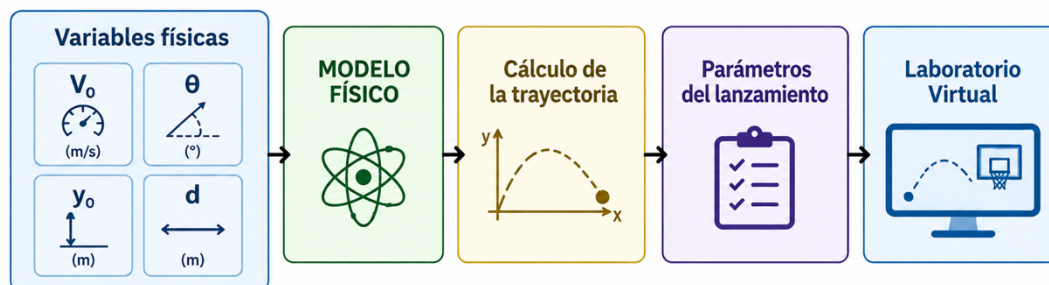
3.2.1 Objetivos y planteamiento del modelo físico

El modelo físico constituirá la base matemática del simulador y permitirá determinar la trayectoria del balón a partir de las condiciones iniciales de lanzamiento. Para definirlo se seleccionarán como variables principales, la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento, la altura de liberación y la distancia horizontal hasta el aro.

El modelo se planteará como una simplificación del lanzamiento real, utilizando las ecuaciones del movimiento parabólico para calcular la posición del balón durante el vuelo. A partir de este cálculo se obtendrá posteriormente diferentes parámetros del lanzamiento y se establecerá una condición matemática que permita determinar si la trayectoria es compatible con un enceste.

De esta forma, el modelo físico no se limitará a representar una trayectoria, sino que construirá el motor de cálculo sobre el que se apoyarán las representaciones geométricas y el análisis posterior del simulador.

Figura 10: Esquema general del funcionamiento del modelo físico del laboratorio virtual
Elaboración Propia



Antes de empezar a desarrollar el modelo matemático fue necesario definir qué información debía recibir el simulador y qué resultados debía de ser capaz de generar. A través de esta planificación será más sencillo construir un modelo coherente, sobre el

que posteriormente se integrarán las representaciones geométricas, las vistas de dibujo técnico y el sistema de análisis del laboratorio virtual.

3.2.2 Definición de variables y parámetros del modelo

Antes de empezar con el desarrollo del modelo matemático es necesario definir las variables que intervienen a lo largo de la simulación. Estas variables constituyen las entradas y salidas del modelo físico y determinan el comportamiento del lanzamiento a canasta a lo largo de todo el proceso de cálculo. La correcta elección de estos parámetros es fundamental para garantizar la coherencia de las simulaciones y facilitar después el análisis de los resultados.

Tabla 4: Variables de entrada del modelo físico

Magnitud	Símbolo	Unidad	Tipo	Descripción
Velocidad inicial	V_0	m/s	Entrada	Velocidad de la pelota en el instante de liberación
Ángulo de lanzamiento	θ	°	Entrada	Ángulo formado respecto a la horizontal
Altura de liberación	y_0	m	Entrada	Altura del balón en el momento del lanzamiento
Distancia al aro	d	m	Entrada	Distancia horizontal entre el jugador y el centro del aro
Aceleración de la gravedad	g	m/s ²	Constante	Valor de la gravedad terrestre empleado en la simulación

Tabla 5: Variables de salida calculadas por el modelo físico

Magnitud	Símbolo	Unidad	Descripción
Posición Horizontal	$X(t)$	m	Posición del balón durante el vuelo
Posición Vertical	$Y(t)$	m	Altura de la pelota en cada instante del vuelo
Tiempo de vuelo	t	s	Tiempo total del recorrido hasta el aro
Altura máxima	h_{max}	m	Altura máxima alcanzada
Velocidad Final	V_f	m/s	Velocidad justo antes de llegar al aro
Ángulo de entrada	θ_e	°	Ángulo con el que el balón atraviesa el plano del aro

Para la construcción del simulador se seleccionaron las variables de entrada y salida que aparecen en las tablas. Las variables de entrada serán modificables por el usuario, mientras que las variables de salida serán calculadas automáticamente a partir del modelo matemático.

Esta selección permitirá controlar las condiciones iniciales de lanzamiento y obtener de forma automática la información necesaria para representar y comparar las diferentes simulaciones.

3.2.3 Hipótesis del modelo físico

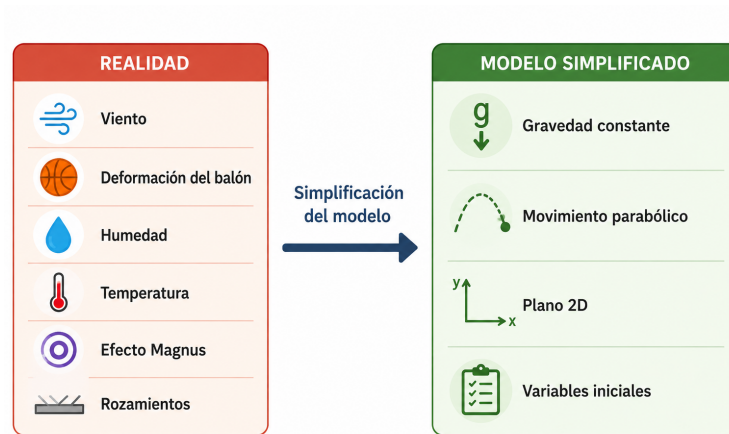
Cualquier modelo físico constituye una representación simplificada de la realidad. Con el fin de facilitar el desarrollo del simulador y centrar el análisis de los factores más importantes del lanzamiento se han establecido una serie de hipótesis que delimitan el ámbito de aplicación del modelo. Estas simplificaciones permiten obtener resultados coherentes con los objetivos del proyecto, estableciendo un equilibrio entre complejidad computacional y facilidad de interpretación.

Tabla 6: Hipótesis y simplificaciones adoptadas para el desarrollo del modelo físico

Hipótesis	Justificación
La aceleración de la gravedad permanece constante ($g=9,81 \text{ m/s}^2$)	Es una aproximación válida para el entorno de un pabellón de baloncesto
Se desprecia la resistencia del aire	Su influencia se reduce frente al efecto dominante de la gravedad y simplifica el modelo
La pelota se considera una partícula puntual durante el cálculo de la trayectoria	Permite describir el movimiento a través de ecuaciones del tiro parabólico sin introducir modelos de rotación complejos
El lanzamiento se realiza en un único plano vertical	Simplifica el análisis físico y facilita posteriormente su representación en dibujo técnico
Las condiciones ambientales permanecen constantes durante toda la simulación	Evita introducir variables externas que no forman parte del objetivo del estudio
La velocidad inicial se considera instantánea en el momento de la liberación	Una vez el balón abandona la mano, el movimiento queda determinado por las condiciones iniciales del lanzamiento
El efecto backspin no modifica la trayectoria principal del modelo y se analizará de forma independiente	Permite analizar posteriormente su influencia sin alterar el modelo físico básico

Las hipótesis anteriores permiten construir el modelo físico suficientemente preciso para los objetivos del proyecto, reduciendo la complejidad matemática sin comprometer la validez del análisis. Aunque determinadas variables, como el efecto Magnus asociado al backspin o la resistencia del aire, pueden influir ligeramente en la trayectoria real del balón, su impacto resulta reducido en comparación con las variables principales consideradas en este trabajo. Es por esto, por lo que el modelo se centra en los factores que tienen una mayor influencia sobre el lanzamiento de forma que permitan ser analizados y representados de forma rigurosa mediante el laboratorio virtual.

Figura 11: Alcance y simplificaciones del modelo físico



3.2.4 Construcción del modelo matemático

Una vez ya definidas las variables de entrada y establecidas las hipótesis del trabajo, se desarrolla el modelo matemático que constituye el núcleo del laboratorio virtual. Este modelo tiene como objetivo describir el movimiento del balón desde el instante de su liberación hasta su llegada al aro, permitiendo calcular su trayectoria y obtener los parámetros necesarios para el análisis del lanzamiento.

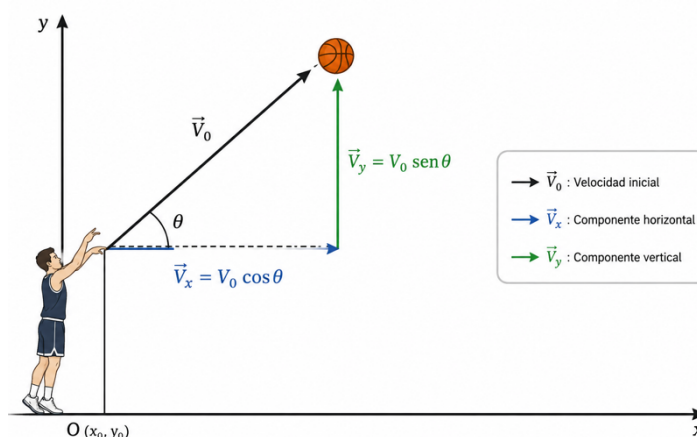
El modelo se basa en las ecuaciones clásicas del movimiento parabólico, considerando el lanzamiento como una combinación de un movimiento uniformemente acelerado en el eje vertical y un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal.

Descomposición de la velocidad inicial

El movimiento del balón comienza con una velocidad inicial V_0 , aplicada por el jugador en el instante del lanzamiento. Debido a que esta velocidad forma un ángulo θ con la horizontal, es necesario descomponerla en dos componentes perpendiculares entre sí. Esta descomposición permite estudiar de forma independiente el movimiento de cada uno de los ejes y constituye el punto de partida para el desarrollo del modelo matemático

Ecuación	Utilidad en el simulador
$V_x = V_0 \cos \theta$	Calcula el desplazamiento horizontal del balón en cada instante
$V_y = V_0 \sin \theta$	Determina la evolución vertical del lanzamiento frente a la gravedad

Figura 12: Descomposición de la velocidad inicial en sus componentes horizontal y vertical.



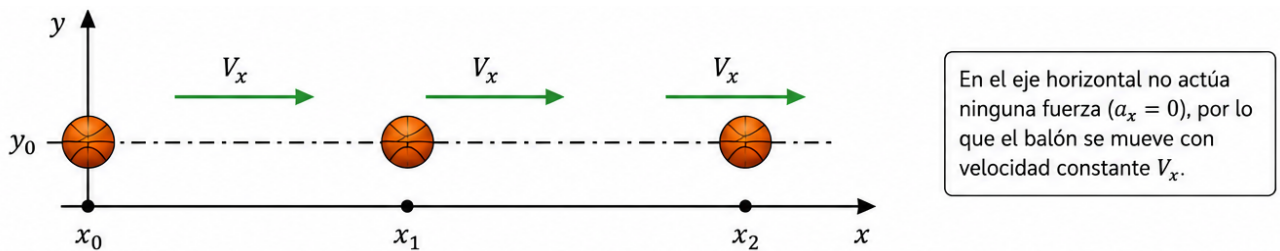
APLICACIÓN EN EL LABORATORIO VIRTUAL

Estas dos componentes constituyen las primeras magnitudes calculadas por el motor de simulación. A partir de ellas, el laboratorio virtual determinará la posición del balón en cada instante de tiempo y generará la trayectoria que será representada gráficamente durante la simulación.

Movimiento Horizontal

Una vez descompuesta la velocidad inicial en sus componentes vertical y horizontal, es posible estudiar el movimiento del balón en cada uno de sus ejes de manera independiente. En el eje horizontal no actúa ninguna fuerza una vez que el balón abandona la mano del jugador, por lo que el movimiento se puede describir como un MRU. Esto implica que la velocidad horizontal permanece constante a lo largo del recorrido y que el desplazamiento aumenta a medida que aumenta el tiempo.

Figura 13: Movimiento Horizontal del balón durante el lanzamiento



Como la aceleración es nula ($a_x = 0$), la posición del balón en cada instante viene dada por:

$$X(t) = X_0 + V_0 \cos(\theta)t$$

Esta ecuación muestra que el desplazamiento horizontal depende únicamente de la componente horizontal de la velocidad inicial. Al no existir aceleración en esta dirección, el balón avanza a velocidad constante hasta alcanzar el plano del aro.

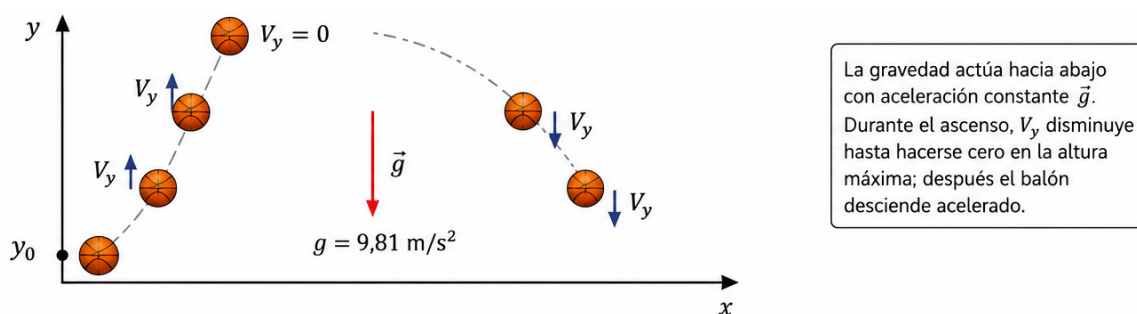
APLICACIÓN EN EL LABORATORIO VIRTUAL

Esta expresión será utilizada por el motor matemático del simulador para calcular la posición horizontal del balón en cada instante de la simulación, permitiendo representar la trayectoria y sincronizarla con el resto de los módulos del laboratorio virtual.

Movimiento Vertical

A diferencia del movimiento horizontal, el desplazamiento vertical del balón está condicionado por la acción constante de la gravedad. Esta fuerza provoca una aceleración descendente que reduce progresivamente la velocidad durante el ascenso hasta anularla en el punto más alto de la trayectoria. A partir de ese instante, la pelota comienza su descenso acelerado hacia el aro.

Figura 14: Movimiento Vertical del balón bajo la acción de la gravedad



El movimiento vertical se describe mediante la ecuación del movimiento uniformemente acelerado:

$$Y(t) = Y_0 + V_0 \sin(\theta) t - \frac{1}{2} g t^2$$

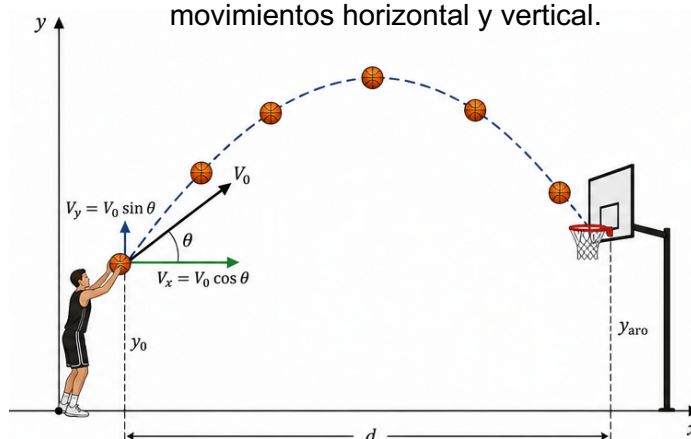
APLICACIÓN EN EL LABORATORIO VIRTUAL

Esta ecuación permitirá calcular la altura del balón en cualquier instante de la simulación. Combinada con el movimiento horizontal, hará posible general la trayectoria parabólica completa y analizar los parámetros como la altura máxima, el tiempo de vuelo o el ángulo de entrada al aro.

Obtención de la trayectoria del lanzamiento

Una vez explicados de forma independiente los movimientos vertical y horizontal, es posible combinarlos para obtener la trayectoria completa de la pelota. Esta trayectoria representa el recorrido seguido desde el instante que se libera el balón hasta su llegada al aro y se considera el elemento central del modelo físico desarrollado para el laboratorio virtual. La combinación de ambos movimientos permite obtener una ecuación única que describe el comportamiento del lanzamiento y servirá como la base para todas las simulaciones realizadas posteriormente.

Figura 15: Obtención de la trayectoria parabólica mediante la combinación de los movimientos horizontal y vertical.



Sustituyendo el tiempo de la ecuación horizontal en la ecuación vertical, se obtiene la expresión general de la trayectoria:

$$y(x) = y_0 + x \tan(\theta) - \frac{gx^2}{2V_0^2 \cos^2(\theta)}$$

La ecuación anterior demuestra que el balón sigue una trayectoria parabólica cuya forma depende principalmente de la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. Pequeñas variaciones en cualquiera de estas variables modifican en gran parte la altura máxima, la distancia recorrida y el punto de llegada al aro, con esto podemos ver la importancia de controlar ambos parámetros durante el lanzamiento.

APLICACIÓN EN EL LABORATORIO VIRTUAL

Esta ecuación es considerada el núcleo del motor matemático del laboratorio virtual. A partir de ella se calcularán automáticamente cientos de puntos intermedios que permitirán representar la trayectoria completa del balón en tiempo real y analizar la influencia de cada variable sobre el resultado final del lanzamiento.

Obtención de parámetros derivados del lanzamiento

Además de representar la trayectoria del balón, el modelo matemático permite obtener diferentes magnitudes derivadas que aportan información cuantitativa sobre el comportamiento del lanzamiento a canasta. Todos estos parámetros serán utilizados posteriormente por el laboratorio virtual para comparar simulaciones, evaluar la eficacia del tiro y generar los resultados finales de la investigación.

Tabla 7: Parámetros derivados calculados por el modelo matemático

Parámetro	Expresión matemática	Utilidad
Tiempo de vuelo	$t = \frac{d}{V_0 \cos(\theta)}$	Determina el tiempo que tarde el balón en llegar al plano del aro
Altura máxima	$h_{\max} = y_0 + \frac{(V_0 \sin \theta)^2}{2g}$	Permite conocer el punto más alto de la trayectoria
Velocidad instantánea	$V(t) = \sqrt{(V_0 \cos \theta)^2 + (V_0 \sin \theta - gt)^2}$	Calcula la velocidad del balón en cualquier instante
Ángulo de entrada	$\theta_e = \arctan\left(\frac{V_y}{V_x}\right)$	Determina la inclinación con la que la pelota llega al aro

Cada uno de estos parámetros proporciona información adicional sobre el comportamiento del lanzamiento. Mientras que la altura máxima y el tiempo de vuelo describen la evolución de la trayectoria, el ángulo de entrada y la velocidad permiten analizar las condiciones con las que la pelota alcanza el aro. En su totalidad, estas magnitudes ofrecen una descripción cuantitativa del lanzamiento y hacen más sencilla la comparación entre diferentes configuraciones de la simulación

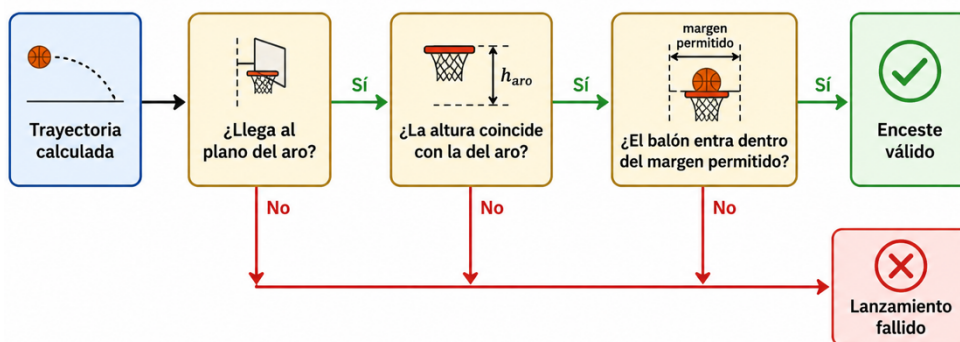
APLICACIÓN EN EL LABORATORIO VIRTUAL

Los parámetros derivados serán calculados automáticamente una vez ya generada la trayectoria. Posteriormente se emplearán para alimentar los módulos de análisis del laboratorio virtual, permitiendo representar gráficas, tablas comparativas y mapas de eficacia que facilitarán la interpretación de los resultados obtenidos.

Condición matemática de enceste

Una vez calculada la trayectoria completa del balón, el siguiente paso es considerar si el lanzamiento puede considerarse válido. Para ello, el laboratorio virtual incorpora una condición matemática de enceste que verifica si la trayectoria calculada atraviesa correctamente el plano del aro dentro de un margen geométrico compatible con las dimensiones reales del balón y del aro.

Figura 16: Esquema lógico de la condición matemática de enceste



La condición de enceste se analizará comprobando la posición del balón cuando alcance la distancia horizontal correspondiente al aro. En ese instante concreto, el modelo comprobará si la altura calculada coincide con la altura reglamentaria del aro dentro de un margen compatible con el diámetro de la pelota. Si ambas condiciones se cumplen, el simulador considerará que el lanzamiento ha sido exitoso.

Matemáticamente, esta comprobación puede expresarse como:

Donde:

$$|y(d) - h_{aro}| \leq \Delta$$

- $y(d)$: altura del balón cuando alcanza la distancia horizontal del aro
- h_{aro} : altura reglamentaria del aro (3,05m)
- Δ : margen de tolerancia establecido por el modelo

APLICACIÓN EN EL LABORATORIO VIRTUAL

Esta comprobación constituye la última fase del motor matemático y permite clasificar automáticamente cada simulación como lanzamiento exitoso o fallido.

Además, servirá como base para generar los mapas de eficacia y las comparaciones que se presentarán en el apartado de resultados.

3.2.5 Limitaciones del modelo

El modelo desarrollado representa una aproximación simplificada del tiro a canasta, por lo que no reproduce todos los factores presentes en una situación real. En concreto, se desprecia la resistencia del aire y se simplifica la influencia del efecto Magnus asociado con el giro de la pelota. Tampoco se consideran las variaciones producidas por la ejecución biomecánica del jugador.

Estas simplificaciones permiten mantener un modelo matemático manejable y centrado en las variables principales de la trayectoria. Sus efectos deberán tenerse en cuenta al interpretar los resultados obtenidos mediante el simulador.

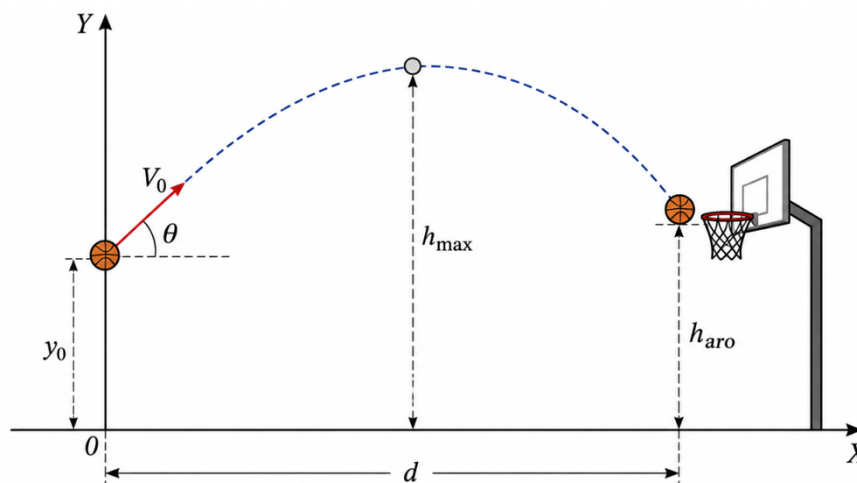
3.3 Diseño del modelo geométrico

3.3.1 Planteamiento geométrico del lanzamiento

El modelo geométrico permitirá trasladar los resultados obtenidos mediante el modelo físico de una representación espacial del lanzamiento. Para ello establecerá un sistema de coordenadas en el que se definirá la posición de liberación del balón de altura del aro y la distancia horizontal hasta la canasta.

A partir de estas referencias se representará la trayectoria calculada y su representación espacial con el aro, manteniendo correspondencia con las variables utilizadas en el modelo físico. Esta construcción servirá posteriormente como base para las representaciones mediante dibujo técnico y para análisis de las condiciones geométricas del enceste.

Figura 17: Planteamiento geométrico del lanzamiento en el plano vertical



A partir de esta representación se establecen las dimensiones y relaciones geométricas que serán utilizadas en el modelo, manteniendo correspondencia entre los parámetros físicos calculados y su representación espacial.

3.3.2 Ventana geométrica de enceste

Para determinar geoméricamente las condiciones que permiten que la pelota atraviese el aro, se define una ventana geométrica de enceste. Esta representa la región en la que debe encontrarse el centro de la pelota, considerando sus dimensiones y las del aro, exista una trayectoria compatible con un enceste.

En el modelo simplificado se considera la diferencia entre el radio interior del aro y el radio del balón como una medida del espacio disponible para el paso del balón. Por tanto, el margen geométrico viene determinado por:

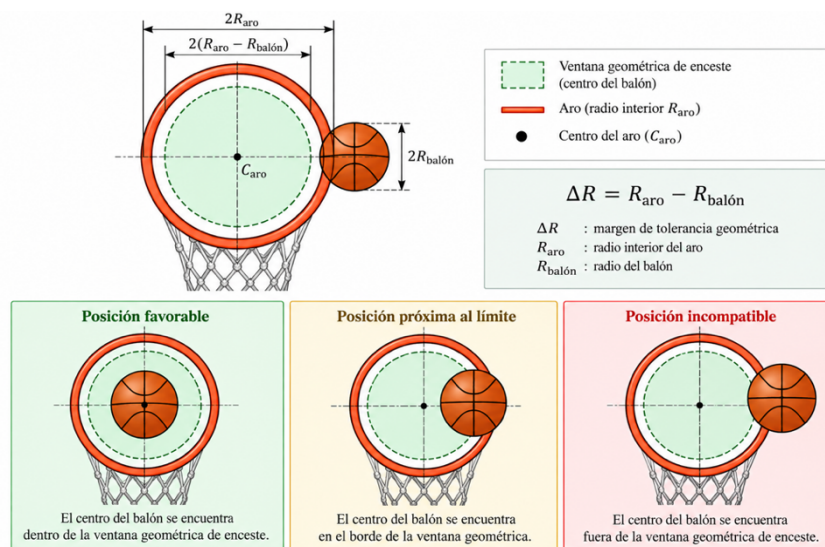
$$\Delta R = R_{\text{aro}} - R_{\text{balón}}$$

Donde R_{aro} representa el radio interior del aro y $R_{\text{balón}}$ el radio del balón.

Este margen permitirá representar diferentes posiciones relativas del balón respecto al aro y distinguir entre situaciones favorables, posiciones próximas al límite y situaciones incompatibles con el enceste.

De esta manera, cuanto mayor sea la separación entre ambos radios, mayor será la tolerancia geométrica del lanzamiento. La trayectoria del centro del balón puede representarse respecto al centro del aro, permitiendo distinguir entre una posición claramente favorable, una posición próxima al límite y una posición incompatible con el enceste,

Figura 18: Ventana geométrica de enceste y margen de tolerancia



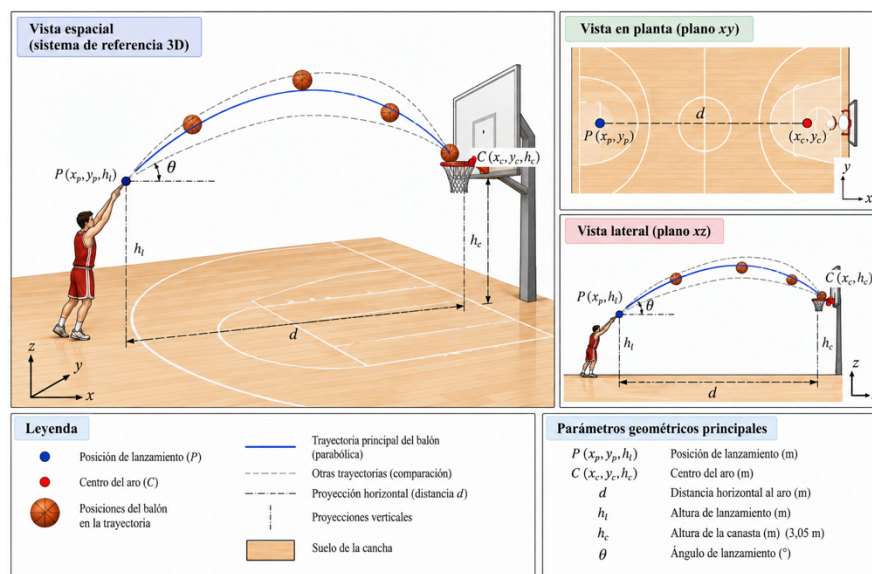
La ventana geométrica permite transformar las dimensiones físicas del balón y del aro en un criterio cuantificable de tolerancia

3.3.3 Relaciones geométricas y análisis espacial

Una vez definido el margen geométrico, se analizarán las relaciones espaciales entre la posición del lanzamiento del aro y el balón. El modelo permitirá estudiar como las modificaciones de la distancia y de la altura de liberación. Afecta la configuración geométrica del lanzamiento.

Estas relaciones se utilizarán posteriormente para generar las representaciones de dibujo técnico y comparar diferentes configuraciones de lanzamiento dentro del simulador.

Figura 19: Representación espacial de las relaciones geométricas entre la posición de lanzamiento, el balón y la canasta



3.4 Diseño y representación mediante dibujo técnico

3.4.1 Planteamiento gráfico del sistema

A partir de los modelos físico y geométrico desarrollo de los anteriormente, se realizará la representación gráfica del sistema, formado por el jugador, el balón y la canasta. El objetivo será trasladar al dibujo, las principales dimensiones y parámetros obtenidos en los modelos manteniendo sus relaciones espaciales y proporciones.

En esta representación se incluirán elementos como la altura de liberación del balón. La distancia está aro y la trayectoria calculada. Esta construcción servirá como base para desarrollar posteriormente las diferentes vistas del sistema.

3.4.2 Representación mediante vistas

La representación del lanzamiento mediante alzado, planta y perfil facilita su comprensión además de permitir estudiar el sistema desde distintas direcciones y

mantener una correspondencia entre sus elementos. A partir de las dimensiones obtenidas en los modelos físico y geométrico, se construyen tres vistas respetando los proporciones y relaciones espaciales del conjunto.

Alzado

El alzado constituye la vista principal del lanzamiento, ya que permite observar la relación vertical entre el punto de liberación del balón y el aro. En esta vista se representa la altura de liberación y_0 , la altura del aro h_{aro} , la distancia horizontal d y la trayectoria calculada.

La trayectoria puede incorporarse como una curva auxiliar para relacionar directamente la construcción gráfica con los resultados obtenidos mediante el modelo físico

Planta

La planta permite analizar la disposición horizontal del sistema. En ella se representa la posición del jugador respecto al aro y la dirección del lanzamiento, permitiendo comprobar la distancia y la alineación entre ambos elementos.

Esta vista resulta especialmente útil para determinar si el lanzamiento se realiza frontalmente o con una desviación lateral, aspecto que puede incorporarse posteriormente al modelo tridimensional.

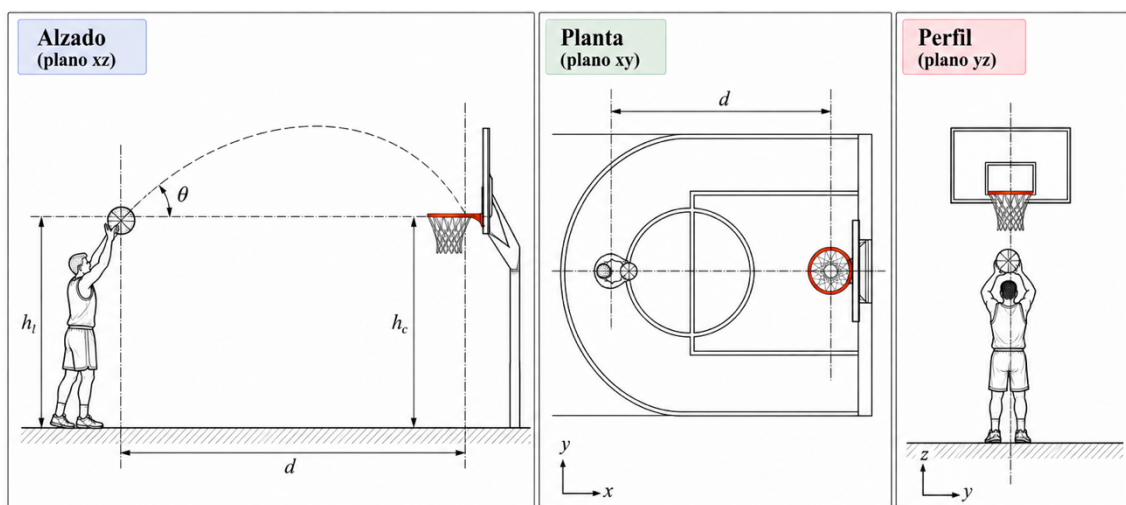
Perfil

El perfil completa la representación mostrando el sistema desde una dirección perpendicular al alzado. Permite comprobar las alturas y posiciones relativas de los elementos y verificar la correspondencia ente las distintas proyecciones.

Construcción de las vistas

Las tres representaciones se obtienen mediante líneas de proyección, de manera que los elementos representados mantengan las misma posición y dimensiones en las distintas vistas.

Figura 20: Representación mediante alzado, planta y perfil del sistema de lanzamiento.



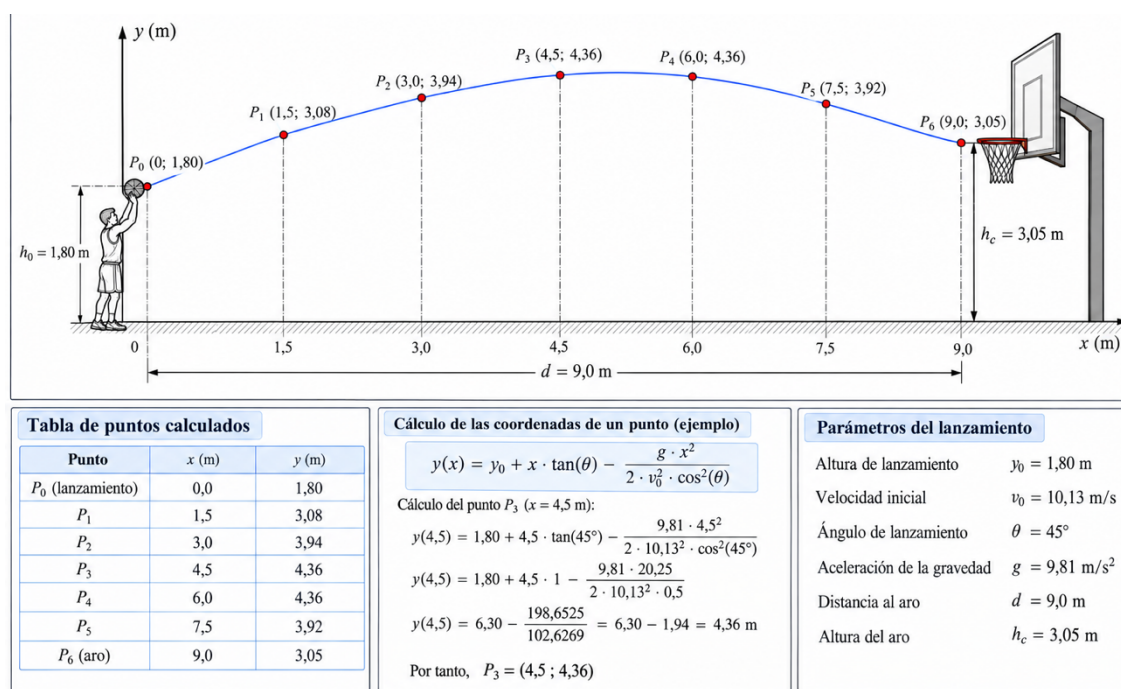
3.4.3 Construcción geométrica de la trayectoria

A partir de la ecuación de la trayectoria obtenida en el modelo físico, se realiza su representación gráfica mediante una construcción geométrica. Para ello, se seleccionan diferentes posiciones horizontales del balón y se calcula para cada una de ellas la altura correspondiente. Estos valores permiten obtener una serie de puntos que posteriormente se trasladan al sistema de coordenadas del dibujo.

Una vez situados los puntos, se construye la trayectoria parabólica que los aproxima, manteniendo la relación entre las posiciones horizontal y vertical obtenidas mediante el modelo matemático. Finalmente, se incorpora la posición del aro para comprobar gráficamente la relación entre la trayectoria calculada y el punto de llegada.

De esta forma, la construcción permite comprobar visualmente los resultados del modelo físico y establece una conexión directa entre los cálculos realizados y su representación mediante Dibujo Técnico.

Figura 21: Construcción Geométrica de la trayectoria a partir de puntos calculados

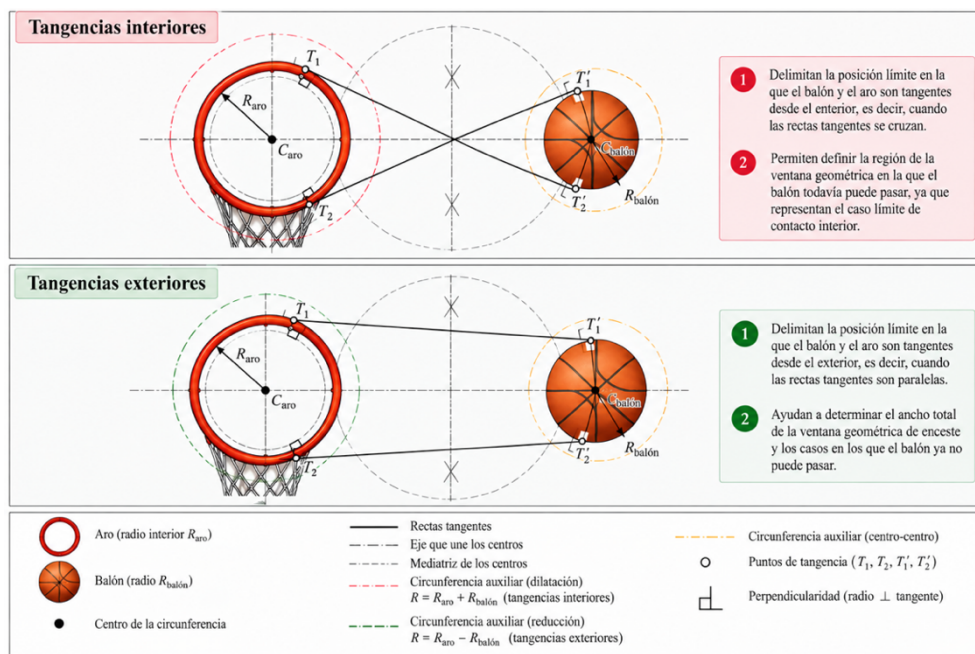


3.4.4 Construcciones geométricas aplicadas al aro y al balón

Para representar las condiciones geométricas de entrada del balón en el aro, se realizarán construcciones, basadas en circunferencias y agencias el balón y el borde interior del aro se representarán mediante sus correspondientes radios y centros, permitiendo estudiar diferentes posiciones relativas.

Se analizarán especialmente las situaciones de tangencia, ya que representarán posiciones límite en las que el balón entra en contacto con el borde del aro. Estas construcciones permitirán trasladar al dibujo técnico del margen geométrico de enceste, definido en el modelo geométrico.

Figura 22: Análisis de las posiciones relativas entre el balón y el aro



3.5 Desarrollo asistido mediante Inteligencia Artificial

3.5.1 Metodología de trabajo con Claude Code

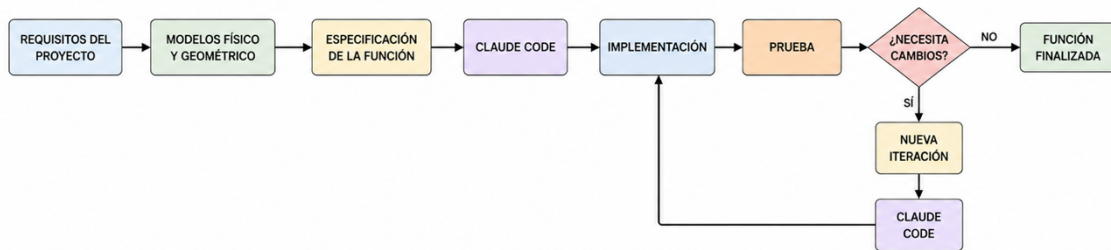
El desarrollo del laboratorio virtual se realiza mediante una metodología de programación asistida por Inteligencia artificial utilizando Claude Code como herramienta fundamental de apoyo. Su función no consiste únicamente en generar código, sino en facilitar la implementación, modificación y perfección de las distintas funcionalidades definidas previamente.

El proceso parte de los requisitos establecidos en el diseño inicial y de los modelos físico y geométrico desarrollados en los apartados anteriores. A partir de ellos se especifican las funcionalidades que debe cumplir la aplicación y se trasladan progresivamente al entorno de desarrollo. Claude Code se utiliza para transformar estas especificaciones en código y proponer soluciones técnicas, mientras que las decisiones sobre el funcionamiento del simulador, las variables utilizadas, los resultados esperados y los criterios de diseño son establecidos previamente dentro del proyecto.

El desarrollo se planea de forma repetitiva. Cada nueva funcionalidad se implementa, se prueba y, cuando es necesario se modifica mediante nuevas instrucciones. De esta manera, la plataforma evoluciona progresivamente desde una estructura inicial hasta una versión funcional, manteniendo como referencia los requisitos y modelos definidos en las fases anteriores.

Esta metodología permite integrar la inteligencia artificial dentro del propio proceso de desarrollo del proyecto, utilizándola como una herramienta de asistencia y no como sustituto de las decisiones técnicas. La corrección de los resultados obtenidos y la selección de las soluciones implementadas se realizan más adelante mediante comprobaciones y pruebas.

Figura 23: Entorno de desarrollo utilizado para la implementación del laboratorio virtual



3.5.2 Configuración del entorno mediante skills

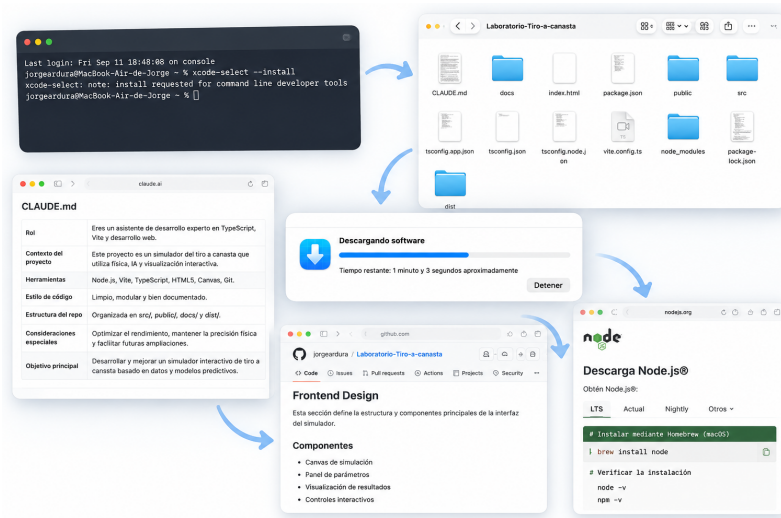
Para mejorar la consistencia del proceso de desarrollo, el entorno de trabajo se configuró mediante skills, entendidas como conjuntos de instrucciones especializadas que permiten establecer criterios y procedimientos específicos para las tareas que realiza la inteligencia artificial. De esta forma, la herramienta no recibe únicamente instrucciones puntuales mediante prompts sino que dispone de unas directrices previamente definidas que orientan determinadas fases del desarrollo.

Estas configuraciones se utilizaron principalmente para establecer criterios relacionados con la estructura del proyecto, el diseño de la interfaz, la organización del código y la implementación de determinadas funcionalidades. Su objetivo fue mantener una mayor coherencia entre las diferentes iteraciones de la aplicación y reducir la necesidad de repetir continuamente las mismas indicaciones.

La utilización de skills se integró dentro de la metodología de desarrollo junto con los requisitos definidos inicialmente y los modelos desarrollados en los apartados anteriores. De este modo, antes de solicitar una modificación a Claude Code, se establecía el contexto necesario para que la herramienta pudiera trabajar siguiendo los criterios definidos para el proyecto.

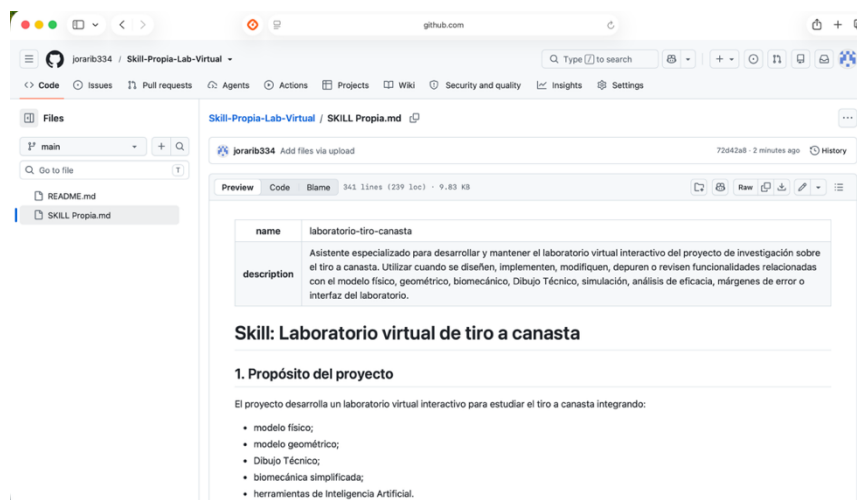
Este procedimiento permitió separar dos niveles de instrucciones: por un lado, las directrices generales, que permanecen asociadas al entorno de desarrollo, y por otro, los prompts específicos, utilizados para solicitar nuevas funcionalidades, modificaciones o correcciones. Esta combinación permite desarrollar la plataforma de manera progresiva manteniendo una estructura y unos criterios de diseño constantes.

Figura 24: Configuración de Claude Code e implementación de las Skills



Además de utilizar una skill orientada al diseño y desarrollo de interfaces, se creó una skill específica para este proyecto. Esta configuración incorpora el contexto y los criterios propios del laboratorio virtual, incluyendo sus objetivos, requisitos, variables, modelos físicos, geométricos, criterios de representación y condiciones de verificación. De este modo, parte del conocimiento desarrollado durante las fases anteriores del trabajo puede utilizarse como una referencia durante la implementación de la plataforma.

Figura 25: Estructura de la skill específica creada para el desarrollo del laboratorio virtual



3.5.3 Uso de prompts e iteraciones de desarrollo

La interacción con las herramientas de inteligencia artificial se realizó mediante prompts orientados a tareas concretas del desarrollo. En lugar de solicitar la creación completa de la aplicación mediante una única instrucción, el proceso se dividió en diferentes funcionalidades y fases, proporcionando en cada caso el contexto y los requisitos necesarios.

Los prompts utilizados incluían normalmente la descripción de la funcionalidad que debía desarrollarse, el objetivo esperado y las restricciones relacionadas con la estructura de la aplicación o con los modelos definidos previamente. De esta forma, las instrucciones podían adaptarse progresivamente a las necesidades de cada fase del desarrollo.

El proceso tuvo un carácter interactivo, ya que los resultados obtenidos tras cada implementación eran revisados antes de continuar con la siguiente fase. Cuando una funcionalidad no respondía correctamente a los requisitos establecidos, se identificaba el problema y se realizaba una nueva interacción para modificar o corregir la solución propuesta.

Esta metodología permitió utilizar la Inteligencia artificial como una herramienta de desarrollo progresivo, manteniendo el control sobre las decisiones y evitando considerar la primera respuesta generada como una solución definitiva.

Tabla 8: Elementos principales de los prompts utilizados durante el desarrollo

Elemento	Función
Contexto	Sitúa la tarea dentro del Proyecto
Objetivo	Define que se pretende conseguir
Requisitos	Indica las condiciones que debe cumplir
Restricciones	Establece los elementos que deben respetarse
Resultado Esperado	Define la funcionalidad deseada

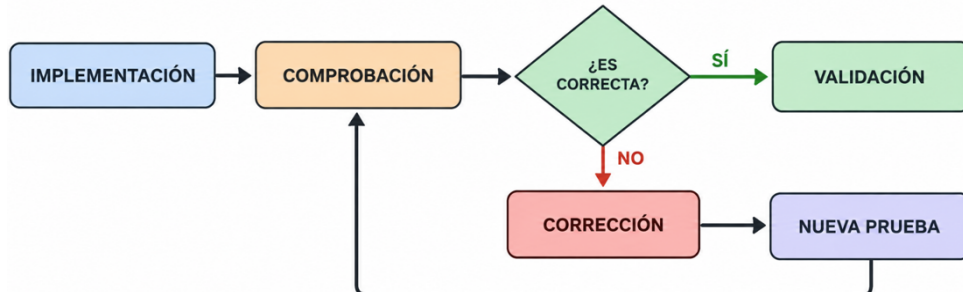
3.5.4 Verificación y corrección del código

La generación del código asistida mediante inteligencia artificial no implica que los resultados obtenidos sean automáticamente correctos. Por este motivo, las funcionalidades desarrolladas fueron sometidas a un proceso de comprobación antes de considerarse definitivas.

La verificación se realizó en dos niveles diferentes. En primer lugar, se comprobó el funcionamiento técnico de cada funcionalidad, verificando que la plataforma respondiera correctamente a las acciones del usuario y mostrara los resultados esperados. En segundo lugar, los cálculos y resultados relevantes se contrastaron con los modelos físicos y geométricos definido durante las fases anteriores del proyecto.

Cuando se detectaba un comportamiento incorrecto, el problema se analizaba antes de realizar una nueva modificación del código. Posteriormente, la solución propuesta volvía a ser comprobada, manteniendo un proceso de corrección progresiva basado en pruebas e iteraciones.

Figura 26: Proceso de verificación de las funcionalidades desarrolladas



3.6 Incorporación del modelo de Inteligencia Artificial al simulador

Como complementa, el modelo físico desarrollado, se incorporará al laboratorio Virtual, un modelo de inteligencia artificial, basado en el algoritmo k-NN. Su función no será sustituir los cálculos realizados por el modelo físico, sino analizar si una nueva configuración de lanzamiento favorable a partir de su similitud con otras configuraciones previamente calculadas.

Para ello, el modelo físico será el encargado de generar y clasificar los lanzamientos que formarán el conjunto de datos. Posteriormente, ante una nueva configuración, el algoritmo de inteligencia artificial comparará sus variables iniciales con las de los lanzamientos almacenados y utilizará los cinco casos más próximos para realizar su propia clasificación. De esta forma, el proyecto permitirá comparar dos procedimientos diferentes para determinar el resultado de un lanzamiento: el cálculo directo mediante el modelo físico y la clasificación, mediante un modelo de aprendizaje automático basado en ejemplos.

3.6.1 Generación de los datos a partir del modelo físico

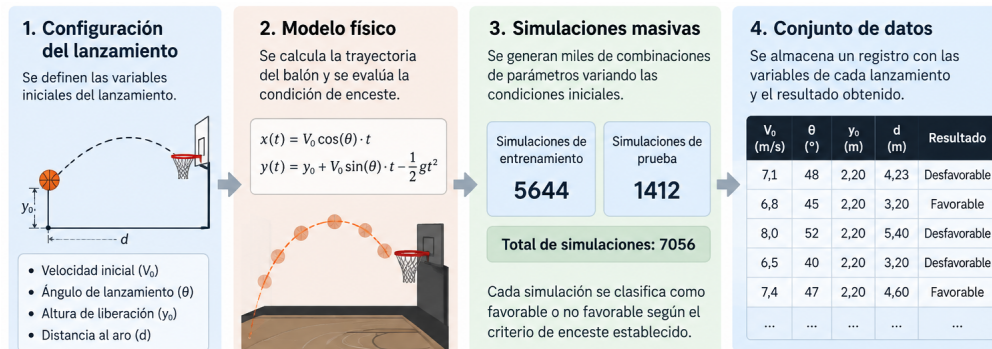
Para construir el conjunto de datos utilizado por el modelo de inteligencia artificial, se generará un elevado número de lanzamientos mediante el propio modelo físico desarrollado en este proyecto. Cada simulación estará definida por las variables principales de lanzamiento: velocidad inicial, ángulo de lanzamiento, altura de liberación y distancia horizontal hasta aro.

Una vez calculada cada trayectoria, el lanzamiento será clasificado según la condición de encesta establecida anteriormente de esta forma, cada registro del conjunto de datos, concentrar las condiciones iniciales utilizadas y el resultado correspondiente.

El conjunto generado estará formado por 7056 configuraciones de lanzamiento, obtenidas mediante diferentes combinaciones de las variables estudiadas. Esta simulación se utilizará posteriormente para construir los conjuntos empleados en la evaluación del modelo de inteligencia artificial.

Una característica importante de este planteamiento es que los datos utilizados por la Inteligencia Artificial no procederán de una base de datos externa, sino que serán generados directamente a partir del modelo físico desarrollado en el proyecto. Por tanto, el comportamiento que posteriormente intentará reconocer el modelo de IA será el mismo que previamente se ha definido mediante las ecuaciones y criterios de este trabajo.

Figura 27: Proceso de generación del conjunto de datos a partir de las simulaciones realizadas mediante el modelo físico.



3.6.2 Selección del Algoritmo k-NN

Para analizar este conjunto de datos, se utilizará el algoritmo de K-vecinos más cercanos (k-NN). La elección de este modelo responde principalmente a la necesidad de mantener un modelo sencillo y fácilmente interpretable dentro del laboratorio virtual.

En vez de utilizar un modelo cuya decisión resulte difícil de relacionar con los datos de partida, el k-NN permitirá identificar directamente las configuraciones utilizadas para realizar cada clasificación. Para ello, cuando se introduzca un nuevo lanzamiento, el algoritmo comparará sus condiciones iniciales con las de los lanzamientos almacenados y seleccionará aquellas configuraciones que presentan mayor similitud en sus variables de entrada.

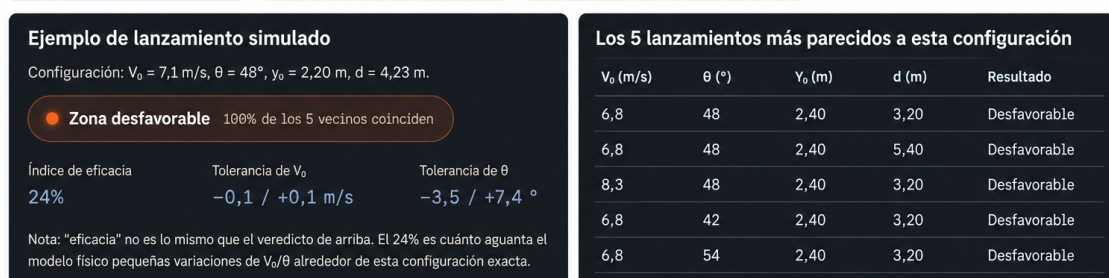
La clasificación no se obtiene resolviendo nuevamente las ecuaciones del modelo físico, sino mediante la comparación de la nueva configuración, con los ejemplos previamente almacenados.

En el desarrollo de laboratorios se establecerá un valor de $K=5$, de manera que cada nueva configuración será comparada con sus cinco vecinos más próximos.

Por ejemplo, si cuatro de los vecinos corresponden a lanzamientos favorables y uno corresponde a un lanzamiento no favorable, la nueva configuración será clasificada como favorable. La proporción de vecinos favorables se utilizaremos como indicador de la confianza asociada a la clasificación.

Este funcionamiento permitirá que el resultado del modelo pueda ser consultado de forma transparente, en lugar de mostrar únicamente una clasificación final en laboratorio podrá presentar los cinco vecinos utilizados para obtenerla y el resultado correspondiente a cada uno.

Figura 28: Ejemplo de clasificación de una configuración mediante sus cinco vecinos más próximos



Una vez definido el modelo k-NN, se integrará directamente en el laboratorio Virtual. De este modo, al introducir una nueva configuración de lanzamiento, el simulador podrá mostrar tanto los resultados obtenidos mediante el modelo físico, como la clasificación proporcionada por el algoritmo, incluyendo los cinco vecinos utilizados para obtenerla. Así, ambos modelos podrán consultarse dentro del mismo entorno y compararse a partir de una configuración de lanzamiento.

3.6.3 Evaluación del modelo

Una vez integrado el k-NN, su funcionamiento se analizará mediante una comparación entre la clasificación proporcionada por la IA y el resultado obtenido directamente mediante el modelo físico.

Esta comparación permitirá estudiar, no solo el porcentaje global de coincidencias, sino también qué tipo de configuraciones son correctamente identificadas y cuáles son clasificadas de forma incorrecta. Esta distinción será especialmente importante debido a que configuraciones favorables representan una parte del conjunto total de simulaciones.

Los resultados de esta comprobación se analizarán posteriormente en el apartado correspondiente del capítulo de resultados. De esta manera, el desarrollo del modelo y su evaluación quedarán separados.

El objetivo de esta comparación será determinar hasta qué punto el modelo aprendizaje automático es capaz de reproducir la clasificación obtenida mediante el modelo físico, especialmente en la identificación de las configuraciones favorables.

4. RESULTADOS

4.1 Validación del modelo físico desarrollado

Una vez implementaron el modelo físico en el laboratorio virtual, se realizó una primera comprobación para verificar que los resultados proporcionados por el simulador coincidían con los obtenidos directamente a partir de las ecuaciones desarrolladas en el apartado 3.2. Para ello, se seleccionó una configuración concreta de lanzamiento y se calcularon de forma independiente los principales parámetros de la trayectoria.

La configuración utilizada fue una velocidad inicial de 7,1 m/s, un ángulo de lanzamiento de 48°, una altura de liberación de 2,20 m y una distancia horizontal al aro de 4,23 m. La altura del aro se estableció en 3,05 m.

En primer lugar, se descompuso la velocidad inicial en sus componentes horizontal y vertical:

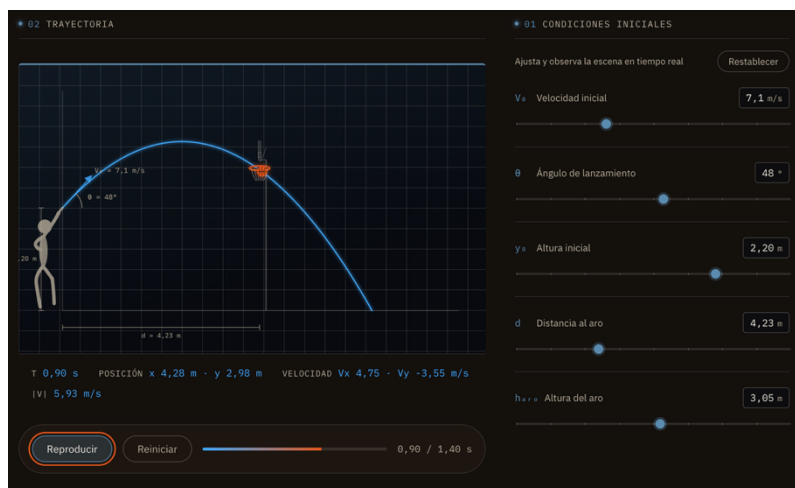
$$V_x = V_0 \cos(\theta) = 7,1 \cos(48^\circ) = 4,75 \text{ m/s}$$

$$V_y = V_0 \sin(\theta) = 7,1 \sin(48^\circ) = 5,28 \text{ m/s}$$

A partir de la componente horizontal se obtuvo el instante en el que la pelota alcanza la posición del aro:

$$t = \frac{d}{V_x} = \frac{4,23}{4,75} = 0,89 \text{ s}$$

Figura 29: Valores obtenidos por el simulador con los parámetros acordados



Sustituyendo este valor en la ecuación vertical se obtuvo una altura del balón de aproximadamente 3,01 m. El cálculo de la velocidad y del ángulo de entrada proporcionó, respectivamente, 5,88 m/s y -36,05°. Asimismo, la altura calculada fue de 3,62 m y el tiempo total de vuelo hasta alcanzar nuevamente la altura inicial de referencia del modelo fue aproximadamente 1,4s.

Tabla 9: Comparación entre los resultados calculados mediante el modelo físico y los obtenidos mediante el simulador

Parámetro	Calculo mediante el modelo	Simulador	Diferencia
V_x	4,75m/s	4,75m/s	=0
V_y inicial	5,28 m/s	5,28 m/s	=0
Tiempo de vuelo	1, 40 s	1,40 s	=0
Altura en el aro	3,01 m	3,01 m	=0
Velocidad de entrada	5,88 m/s	5, 87m/s	0,01 m/s
Ángulo de entrada	-36,05°	-36°	0,05°
Altura máxima	3,62 m	3,62 m	=0

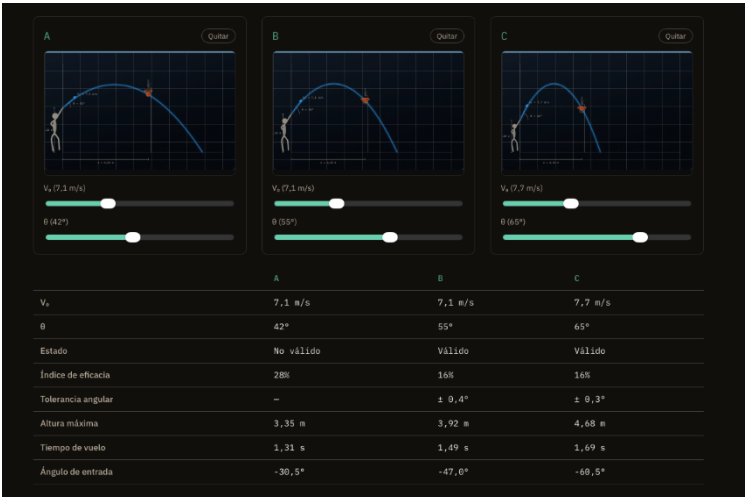
Los resultados obtenidos muestran una concidencia prácticamente completa entre los cálculos realizados a partir del modelo matemático y los valores proporcionados por el simulador. Las pequeñas diferencias observadas se deben al redondeo de los valores mostrados por la aplicación. Esta comprobación permite validar la implementación de las ecuaciones utilizadas para calcular la trayectoria y los principales parámetros del lanzamiento, proporcionando una base fiable para las simulaciones posteriores.

4.2 Simulación de trayectorias para diferentes configuraciones de lanzamiento.

Una vez validado el modelo físico, se realizaron diferentes simulaciones modificando las condiciones iniciales del lanzamiento. El objetivo fue observar como las variaciones en la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento, la altura de liberación y la distancia al aro afectan a la trayectoria obtenida y al resultado final del lanzamiento.

Para facilitar la comparación, el laboratorio virtual incorpora una función específica que permite analizar diferentes configuraciones de forma conjunta, mostrando los principales parámetros calculados para cada simulación. De esta forma, es posible observar directamente cómo una modificación de las condiciones iniciales puede alterar la trayectoria y las condiciones de llegada al aro.

Figura 30: Comparación de diferentes configuraciones de lanzamiento mediante el laboratorio Virtual



Los resultados muestran diferencias claras entre las trayectorias simuladas. La configuración A, con un ángulo de 42° , no alcanza una configuración válida de enceste, mientras que las configuraciones B y C sí cumplen el criterio establecido. Además, al aumentar el ángulo y la velocidad, se observa un incremento progresivo de la altura máxima y el tiempo de vuelo.

4.3 Evaluación de la eficacia del lanzamiento en función de las variables estudiadas.

Para analizar la influencia de las variables iniciales sobre el lanzamiento, se realizaron pruebas en las que modificó una única variable mientras se mantuvieron constantes las restantes. En una primera serie se estudió el efecto del ángulo de lanzamiento, manteniendo una velocidad inicial de 7,1 m/s, una altura de liberación de 2,20 m y una distancia al aro de 4,23 m.

Se analizaron cinco configuraciones, con ángulos comprendidos entre 40° y 60° . Los resultados muestran que la altura máxima aumenta progresivamente al incrementar el ángulo, pasando de 3,26 m a 4,13 m. Sin embargo, este aumento no se traduce directamente en una mayor adecuación de la trayectoria al aro.

La altura del balón en el punto de llegada presenta un comportamiento diferente. Para 40° , el balón alcanza 2,79 m, mientras que con 50° llega a 3,03 m, valor muy próximo a la altura del aro establecida 3,05 m. A partir de este punto, un aumento adicional del ángulo provoca que la altura de llegada vuelva a disminuir, alcanzando 2,57 m con 60° .

Tabla 10: Resultados obtenidos al variar el ángulo de lanzamiento manteniendo constantes las restantes variables

θ	Altura Máxima	Altura al llegar al aro	Ángulo de entrada
40°	3,26 m	2,79 m	$-29,3^\circ$
45°	3,48 m	2,95 m	$-32,8^\circ$
50°	3,71 m	3,03 m	$-38,6^\circ$
55°	3,92 m	2,95 m	$-47,0^\circ$
60°	4,13 m	2,57 m	$-57,3^\circ$

Estos resultados muestran que, para las condiciones estudiadas, la modificación del ángulo afecta simultáneamente a la altura máxima y a la posición del balón al alcanzar la vertical del aro. Por tanto, no existe una relación directa entre aumentar el ángulo y mejorar el lanzamiento, sino que la eficacia depende de encontrar una combinación adecuada entre las variables iniciales.

Tabla 11: Resultados obtenidos al variar la velocidad inicial manteniendo constantes las restantes variables

Velocidad Inicial	Altura Máxima	Altura al llegar al aro	Ángulo de entrada	Velocidad de entrada
6,5m/s	3,39 m	2,26 m	-47,3°	6,41m/s
6,8m/s	3,50 m	2,66 m	-41,8°	6,10m/s
7,1m/s	3,62 m	3,01 m	-36,1°	5,88m/s
7,4m/s	3,74 m	3,32 m	-30,2°	5,73m/s
7,7m/s	3,87 m	3,59 m	-24,3°	5,66m/s

En la segunda serie se mantuvieron constantes el ángulo de lanzamiento, la altura inicial y la distancia al aro, modificando únicamente la velocidad inicial. Los resultados muestran que el aumento de V_0 produce un incremento positivo de la altura máxima, desde 3,39 m con 6,5 m/s hasta 3,87m con 7,7 m/s. Sin embargo, la altura del balón al alcanzar la posición del aro también aumenta, pasando de 2,26 m a 3,59 m.

Considerando que la altura del aro es de 3,05 m, la configuración es de 7,1 m/s proporciona en estas condiciones una altura de llegada de 3,01 m, muy próxima al objetivo. A partir de este valor, un incremento adicional de la velocidad hace que el valor llegue progresivamente por encima de la altura del aro. Por tanto, al igual que ocurre con el ángulo, el aumento de velocidad no implica por sí mismo una mayor eficacia, sino que existe un intervalo de velocidades compatible con las condiciones geométricas de enceste.

En conjunto, las simulaciones realizadas muestran que tanto el ángulo como la velocidad inicial condicionan de forma significativa la trayectoria del balón. En ambos casos se observa que aumentar una variable no conduce necesariamente un lanzamiento más eficaz, sino que la trayectoria debe ajustarse a las condiciones geométricas de llegada al aro. Los resultados obtenidos permiten, por tanto, identificar configuraciones concretas de las condiciones iniciales de lanzamiento que son compatibles con el enceste.

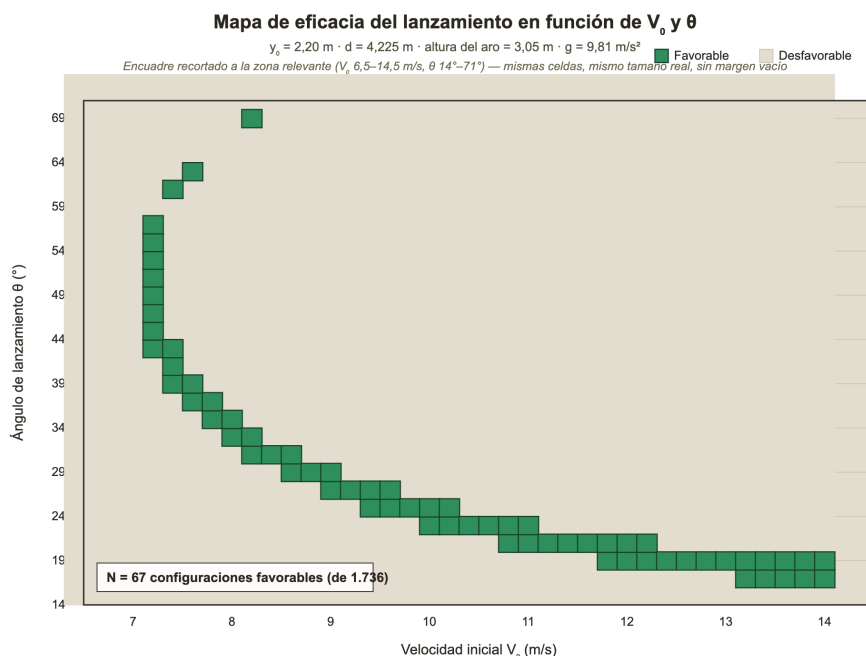
4.4 Obtención de mapas de eficacia para distintas combinaciones de velocidad y ángulo.

Para analizar de forma conjunta, la influencia de la velocidad inicial y del ángulo de lanzamiento sobre la eficacia del tiro, se realizó un barrido sistemático de diferentes combinaciones de ambas variables, manteniendo constantes el resto de condiciones: una altura de liberación de $y_0 = 2,20\text{m}$, una distancia al aro de $d = 4,225\text{m}$ y una altura del aro de 3,05m. Se estudiaron velocidades iniciales comprendidas entre 3 y 14 m/s, con incrementos de 0,2m/s, y ángulos entre 15° y 75°, con incrementos de 2°, obteniendo un total de 1736 combinaciones.

Para cada configuración, se aplicó el mismo modelo físico-geométrico y el mismo criterio de eficacia utilizado en los apartados anteriores. Los resultados obtenidos se

representan en el siguiente mapa, en el que las zonas verdes corresponden a configuraciones favorables y las zonas beige a configuraciones desfavorables.

Figura 31: mapa de eficacia de lanzamiento, en función de la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento, manteniendo constantes $y_0=2,20\text{m}$ y $d= 4,225\text{m}$ y la altura del aro de $3,05\text{m}$. Elaboración propia



De las 1736 combinaciones estudiadas, 67 fueron clasificadas como favorables, lo que representa aproximadamente un 3,9 % del total. Estas configuraciones se concentran en una región definida del mapa, siguiendo una tendencia en la que, al aumentar el ángulo de lanzamiento, disminuye la velocidad inicial necesaria para obtener un lanzamiento favorable. Por tanto, los resultados muestran que no existe una única combinación de velocidad y ángulo que permita un lanzamiento eficaz, sino un conjunto de configuraciones relacionadas entre sí.

La representación gráfica permite observar de forma directa como ambas variables están relacionadas y proporciona una visión global de la región de eficacia del modelo. Este análisis servirá posteriormente como base para estudiar con mayor detalle los márgenes de variación admisibles alrededor de las configuraciones favorables.

4.5 Evaluación del módulo de Inteligencia Artificial

Una vez integrado el modelo de inteligencia artificial en el laboratorio Virtual, se evalúa su capacidad para reproducir la clasificación obtenida mediante el modelo físico. Ambos procedimientos parten de una misma configuración de lanzamiento, pero utilizan métodos diferentes: el modelo físico calcula la trayectoria mediante las ecuaciones desarrolladas en el apartado 3.2 y determina si se cumple la condición del celeste,

mientras que el modelo k-NN compara la nueva configuración con las lanzamientos previamente calculados y clasificados.

De esta forma, la inteligencia artificial no se utiliza para sustituir el modelo físico, ni para obtener una trayectoria más precisa, sino para estudiar hasta qué punto un modelo de aprendizaje automático, basado en ejemplos, puede identificar las configuraciones, favorables y desfavorables definidas por el modelo físico.

El modelo alcanzó un 97,7% de acierto global sobre el conjunto de la prueba. Sin embargo, este resultado debe interpretarse teniendo en cuenta la distribución de las simulaciones, ya que únicamente el 2,1% de los lanzamientos de prueba fueron clasificados como favorables por el modelo físico. Por tanto, el elevado porcentaje de acierto está condicionado por la gran cantidad de configuraciones desfavorables presentes en el conjunto de datos.

Para analizar con mayor precisión el comportamiento del modelo se compararon las clasificaciones realizadas por la Inteligencia artificial con las obtenidas mediante el modelo físico:

	Físico: Favorable	Físico: Desfavorable
IA: Favorable	4	8
IA: desfavorable	25	1375

De los 29 lanzamientos favorables existentes en el conjunto de prueba, la Inteligencia artificial identificó correctamente 4, mientras que 25 fueron clasificados como desfavorables. Esto refleja una sensibilidad del 13,8% para la clase favorable. Por otro lado, de los 1383 lanzamientos desfavorables, se clasificaron correctamente 1375, lo que muestra una elevada capacidad para identificar esta clase.

La precisión obtenida para la clase favorable fue del 33,3%: de las 12 configuraciones que el modelo clasificó como favorables, 4 coincidieron con la clasificación realizada por el modelo físico. Estos resultados muestran que el porcentaje de acierto global no es suficiente para valorar por sí solo el funcionamiento del modelo, ya que la distribución desequilibrada de las clases hace que una clasificación mayoritariamente desfavorable produzca un porcentaje de acierto elevado.

Estos resultados permiten establecer una diferencia clara entre ambos procedimientos. El modelo físico proporciona la clasificación a partir del cálculo directo de la trayectoria, mientras que el modelo k-NN intenta aproximar dicha clasificación a partir de una similitud con ejemplos previamente calculados. Aunque el modelo de inteligencia artificial alcanza un 97,7 % de alcance global, su sensibilidad para identificar lanzamientos favorables es de solo el 13,8 %. Por tanto, el porcentaje global de acierta no implica que la inteligencia artificial reproduzca de forma equivalente al comportamiento del modelo físico.

La comparación entre ambos modelos permitía identificar también casos concretos de coincidencia y discrepancia. Por ejemplo, para una configuración de $V_0=18,5$ m/s, $\theta=54^\circ$,

$y_0 = 0,00\text{m}$ y $d = 5,40\text{m}$, ambos modelos coincidieron en clasificar el lanzamiento, desfavorable. En cambio, para $V_0 = 11,2\text{ m/s}$, $\theta = 60^\circ$, $y_0 = 1,20\text{m}$ y $d = 9,80\text{m}$, el modelo físico lo clasificó como favorable, mientras que la inteligencia artificial lo clasificó como desfavorable.

Los resultados muestran que el modelo de aprendizaje automático puede utilizar los ejemplos generados por el modelo físico para clasificar nuevas configuraciones como favorables o desfavorables. Sin embargo, su capacidad para identificar las configuraciones favorables se ve limitada por el reducido número de ejemplos de este tipo, dentro del conjunto de datos.

4.6 Evaluación de los márgenes de error admisibles.

Para evaluar los márgenes de error del lanzamiento, se analizó la sensibilidad de las configuraciones favorables ante pequeñas variaciones de las condiciones iniciales. De esta forma se estudió hasta qué punto un lanzamiento que cumple las condiciones de entrada puede seguir siendo favorable cuando existen pequeñas desviaciones en la velocidad inicial o el ángulo de lanzamiento.

Para cada configuración se generaron 25 lanzamientos próximos, modificando la velocidad inicial en un intervalo de $\pm 0,4\text{ m/s}$ y el ángulo de lanzamiento en $\pm 3^\circ$. Cada una de estas configuraciones fue evaluada mediante el modelo físico para determinar si resultaba favorable.

Los resultados permiten observar que no todas las configuraciones favorables, admiten el mismo margen de error. Algunas mantienen el resultado favorable ante pequeñas variaciones, mientras que otras dejan de ser válidas con modificaciones reducidas de la velocidad o del ángulo. Por ejemplo, una configuración con un 28 % de resultados favorables entre las 25 variaciones analizadas puede considerarse válida para sus condiciones exactas, pero presenta un margen de error reducido.

Por tanto, el análisis permite identificar qué combinaciones de velocidad y ángulo son más tolerantes a pequeñas desviaciones y cuales requieren una mayor precisión la ejecución del lanzamiento.

4.7 Comparación de los resultados obtenidos mediante simulación con los descritos en la bibliografía científica.

Los resultados obtenidos mediante simulador se compararon con los valores descritos en diferentes estudios científicos sobre las condiciones de lanzamiento del tiro libre. En las simulaciones realizadas, se observó que, para una velocidad inicial de $7,1\text{ m/s}$, el intervalo de ángulos analizado presenta una configuración especialmente próxima a las condiciones de entrada (alrededor de 50°).

Este resultado es el valor de 52° señalado por Tran y Silverberg (2008) como condición relacionada con una mayor probabilidad de éxito en el tiro libre. Por otro lado, Hammilton y Reindschmidt (1997) tuvieron valores próximos a 60° y 7,3 m/s al considerar un modelo que incorpora factores como el spin y la resistencia al aire.

Las diferencias entre estos valores y los obtenidos en el estimulador pueden explicarse por las condiciones y simplificaciones empleadas en cada modelo. El modelo de desarrollo en este proyecto considera un movimiento parabólico, simplificado y no incorpora de forma completa factores como la resistencia al aire o el efecto del spin. Por tanto, la comparación, permite comprobar que los resultados obtenidos se encuentran dentro de un rango coherente con los valores estudiados en la bibliografía, aunque no sean idénticos.

4.8 Valoración de las posibilidades y limitaciones de los modelos utilizados.

Los modelos desarrollados permiten analizar de forma controlada la influencia de variables como la velocidad inicial, el ángulo de lanzamiento, la altura de liberación y la distancia al aro sobre la trayectoria y el resultado del lanzamiento. Además, la integración del modelo físico, geométrico y de inteligencia artificial, permite comparar diferentes configuraciones y estudiar tanto su eficacia como su sensibilidad ante pequeñas variaciones.

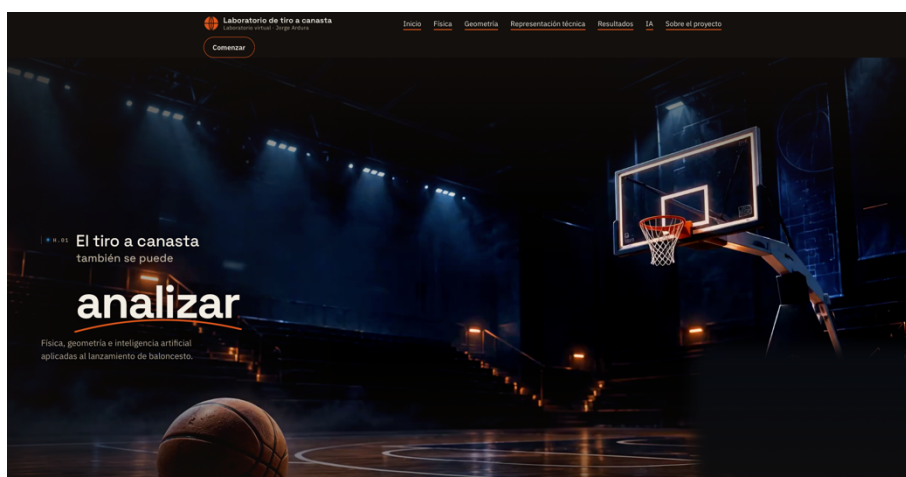
Por tanto, los modelos desarrollados no pretenden reproducir con exactitud absoluta un lanzamiento real, sino proporcionar una representación controlada que permita analizar las principales relaciones entre las variables del tiro y estudiar su comportamiento de forma cuantitativa.

4.9 Acceso al Laboratorio Virtual

El contenido interactivo y las simulaciones presentadas a lo largo del proyecto pueden consultarse en el siguiente enlace: <https://laboratorio-tiro-a-cansata.vercel.app/>

Se recomienda acceder desde un ordenador para visualizar correctamente todas las funcionalidades especialmente las simulaciones, las visualizaciones 3D y los mapas interactivos de resultados.

Figura 32: Página Principal del laboratorio virtual



5. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto ha permitido estudiar el tiro canasta desde una perspectiva conjunta, integrando física, geometría, dibujo técnico, biomecánica e inteligencia artificial, en la misma experiencia de simulación. El principal resultado obtenido es la construcción de un modelo que permite relacionar de forma controlada las condiciones iniciales de lanzamiento, con su trayectoria y su eficacia, pudiendo modificar las variables y observar cómo afectan al comportamiento del balón.

El modelo físico desarrollado y posteriormente validado, ha permitido comprobar que las ecuaciones empleadas reducen de forma coherente al comportamiento esperado para un lanzamiento ideal. Los resultados muestran que eficacia no depende de una única variable, sino de la relación entre la velocidad inicial, el ángulo, la altura de liberación y la distancia al aro. La incorporación del modelo geométrico ha permitido, además, representar especialmente la relación entre el balón y el aro y trasladar los resultados matemáticos a representaciones gráficas y técnicas. De esta forma, el proyecto no se limita a calcular la trayectoria, sino que convierte el fenómeno estudiado en una representación que puede ser visualizada, modificada y analizada.

El estudio también ha permitido identificar las limitaciones del modelo utilizado. El lanzamiento real está condicionado por factores que no se han incorporado completamente, como la rotación del balón, la resistencia del aire, las características individuales del jugador o la ejecución biomecánica del gesto. Por ello, los resultados deben interpretarse dentro de las condiciones establecidas en el modelo. Esta limitación no invalida la simulación, sino que defiende su alcance: el modelo no pretende reproducir toda la complejidad del lanzamiento real, sino aislar determinadas variables para estudiar su eficacia.

El análisis de los márgenes de error ha permitido ampliar esta perspectiva. No basta con encontrar configuraciones que produzcan un lanzamiento favorable; también es necesaria estudiar, que ocurre cuando sus condiciones iniciales se modifican ligeramente. De este modo, se han podido distinguir configuraciones con diferente grado de tolerancia ante pequeñas variaciones de velocidad y ángulo, mostrando que la eficacia de un lanzamiento puede depender también de la sensibilidad de la configuración utilizada.

La incorporación de inteligencia artificial ha tenido un carácter complementario al modelo físico. El algoritmo k-NN ha permitido clasificar nuevas configuraciones a partir de los resultados obtenidos previamente mediante simulación y compararlas con la clasificación proporcionada por el modelo físico. Su análisis ha mostrado que la elevada precisión global no es suficiente para valorar un modelo de aprendizaje automático cuando las clases están desequilibradas, por lo que ha sido necesario estudiar también los distintos tipos de error. Esto permite considerar la inteligencia artificial, no como una sustitución del modelo físico, sino como una herramienta adicional, cuyo comportamiento debe de ser analizado de forma crítica en función de los datos con los que trabaja.

En relación con la pregunta de investigación planteada, los resultados obtenidos permiten concluir que el tiro canasta puede modelizarse y simularse mediante modelos físicos y geométricos para estudiar de forma controlada la influencia de sus principales variables sobre la trayectoria, la eficacia y el margen de error. Sin embargo, esta conclusión debe entenderse dentro de las hipótesis y simplificaciones adoptadas. El modelo permite estudiar una parte de la realidad, pero no agota la complejidad del fenómeno que representa. En este sentido, la principal aportación del proyecto no consiste en determinar una única forma concreta de realizar un lanzamiento, sino en construir un entorno que permita analizar y comprender las relaciones entre las variables que intervienen en él.

Como posibles líneas de mejora, el modelo podría ampliarse incorporando de forma progresiva factores físicos, actualmente simplificados, datos procedentes de lanzamiento reales y variables, biomecánicas, obtenidas mediante vídeo. También sería posible ampliar y equilibrar el conjunto de datos empleado por el modelo de inteligencia artificial y comparar diferentes algoritmos para analizar su comportamiento. Estas mejoras permiten aproximar el laboratorio a las condiciones reales del lanzamiento, manteniendo la posibilidad de estudiar individualmente las variables que intervienen en él.

En definitiva, este proyecto muestra como un fenómeno deportivo aparentemente sencillo, puede transformarse en un problema de modelización en el que convergen diferentes formas de conocimiento. Modelizar el tiro a canasta no significa reproducir toda su complejidad, sino construir una representación suficientemente controlada para poder formular preguntas, comparar resultados y comprender mejor el fenómeno estudiado. Esa es, en última instancia, la principal función del laboratorio desarrollado.

6. BIBLIOGRAFÍA

Riascos Perlaza, E. A. (2011). La indagación en la enseñanza de la física: movimiento en el juego de baloncesto.

Tran, C. M., & Silverberg, L. M. (2008). Optimal release conditions for the free throw in men's basketball. *Journal of Sports Sciences*, 26(11), 1147–1155. <https://doi.org/10.1080/02640410802004948>

Slegers, N., et al. (2021). The relationship of intra-individual release variability with shooting performance in basketball shooting tasks. *Journal/Sports Medicine/PMC*, 2021. (Disponible en PubMed Central)

Hamilton, G. R., & Reinschmidt, C. (1997). Optimal trajectory for the basketball free throw. *Journal of Biomechanics*, 30(9), 973–977. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9386207/>

Nor-Al-Din, S. M., Shamsuddin, N. N. S., Noor Khairiah, R., & Sukri, N. M. (2021, November). Analysing an optimal angle in basketball free throw. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2084, No. 1, p. 012017). IOP Publishing.

Borter, T. E., & Bullock, G. (2015). Analytical modeling of the basketball free throw trajectory using Cartesian coordinates. *Journal of Applied Mathematics and Sports Science*, 11(2), 134–150.

Hamilton, G. R., & Reinschmidt, C. (1997). Optimal release conditions for the free throw in basketball. *Journal of Sports Sciences*, 15(3), 333–344. <https://doi.org/10.1080/026404197367301>

Croft, G., & Montgomery, W. (2010). Projectile motion with athletic applications. *Journal of Mathematics in Sports*, 19(3), 233–252.

Milner, F. A. (2023). Mathematical modeling of basketball free throws. *Journal of Sport Mathematics*, 12(1), 101–119.

Cabarkapa, D., et al. (2023). Biomechanical characteristics of proficient free-throw shooters. *Frontiers in Sports and Active Living*.

Yan, W., Jiang, X., & Liu, P. (2023). A review of basketball shooting analysis based on artificial intelligence. *IEEE Access*. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022>.

Meehan, B. (2025). Predicting NBA shots using machine learning algorithms. Stanford University.

Zhao, B., et al. (2024). Deep learning-based basketball free throw attitude analysis and hit probability prediction system. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.2478/amns-2024-1984>

Liang, C. (2023). Basketball shooting prediction using machine learning models and motion capture system. Arizona State University

Cervone, D., D'amour, A., Bornn, L., & Goldsberry, K. (2014, February). Pointwise: Predicting points and valuing decisions in real time with nba optical tracking data. In *Proceedings of the 8th MIT Sloan Sports Analytics Conference, Boston, MA, USA* (Vol. 28, No. 3).

Gudmundsson, J., & Horton, M. (2017). Spatio-temporal analysis of team sports. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 50(2), 1-34.

Cao, Z., Hidalgo, G., Simon, T., Wei, S. E., & Sheikh, Y. (2019). Openpose: Realtime multi-person 2d pose estimation using part affinity fields. *IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence*, 43(1), 172-186.

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *nature*, 521(7553), 436-444.

Sarlis, V., & Tjortjis, C. (2024). Sports analytics: data mining to uncover NBA player position, age, and injury impact on performance and economics. *Information*, 15(4), 242.

Wang, Y., Sun, M., & Liu, L. (2021). Basketball shooting angle calculation and analysis by deeply-learned vision model. *Future Generation Computer Systems*, 125, 949-953.